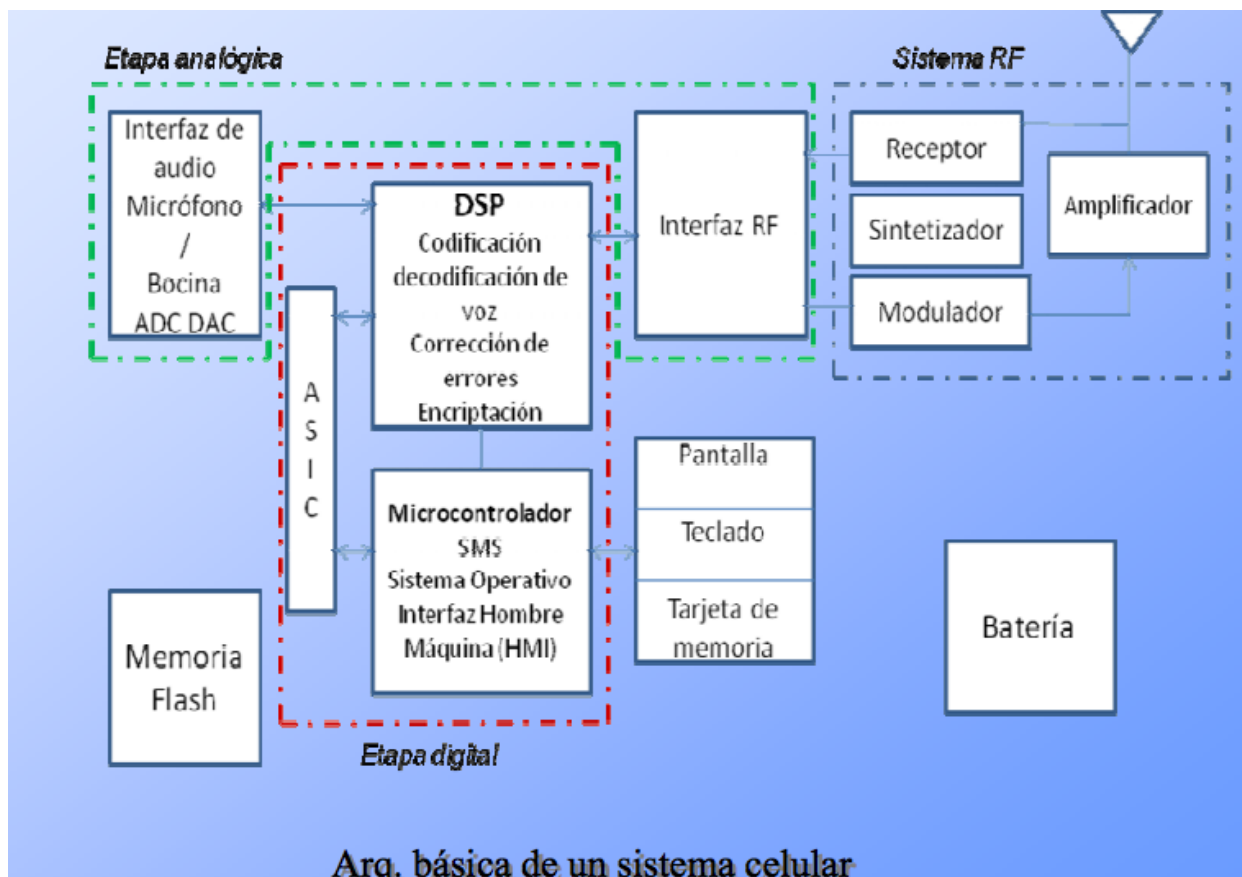


Sistemas operativos OS X, iOS, Android, zOS

Un sistema operativo para móviles, es el sistema operativo que funciona un teléfono inteligente, tableta, PDA, etc. Los sistemas operativos móviles modernos combinan las características de un sistema operativo de un ordenador personal con otras características, que pueden incluir una pantalla táctil, comunicaciones celular, Bluetooth, WiFi, GPS de navegación móvil, cámara, cámara de vídeo, reconocimiento de voz, grabadora de voz, reproductor de música, etc..



Al final no deja de ser un sistema operativo que tiene que lidiar con memoria, procesos, una E/S muy variada y con muchos periféricos.

A nivel arquitectónico nos encontraremos con los siguientes elementos:

Kernel

El núcleo o kernel proporciona el acceso a los distintos elementos del hardware del dispositivo. Ofrece distintos servicios a las superiores como son los controladores o drivers para el hardware, la gestión de procesos, el sistema de archivos y el acceso y gestión de la memoria.

Middleware

El middleware es el conjunto de módulos que hacen posible la propia existencia de aplicaciones para móviles. Es totalmente transparente para el usuario y ofrece

servicios claves como el motor de mensajería y comunicaciones, códecs multimedia, intérpretes de páginas web, gestión del dispositivo y seguridad.

Entorno de ejecución de aplicaciones

El entorno de ejecución de aplicaciones consiste en un gestor de aplicaciones y un conjunto de interfaces programables abiertas y programables por parte de los desarrolladores para facilitar la creación de software.

Interfaz de usuario

Las interfaces de usuario facilitan la interacción con el usuario y el diseño de la presentación visual de la aplicación. Los servicios que incluye son el de componentes gráficos (botones, pantallas, listas, etc.) y el del marco de interacción. Aparte de estas capas también existe una familia de aplicaciones nativas del teléfono que suelen incluir los menús, el marcador de números de teléfono etc...

Uno de los elementos diferenciadores en la arquitectura móvil es la MEMORIA

La paginación es un esquema de manejo de memoria en el cual el computador puede almacenar y obtener datos desde almacenamiento secundario para su uso en memoria principal, esto lo hace mediante bloques de igual tamaño llamados páginas (pages).

La paginación en sistemas modernos de escritorio y servidores es parte importante en el manejo de memoria, ya que permite usar almacenamiento de disco para los datos que no caben en la RAM, sin embargo es poco común en dispositivos móviles.

La paginación (entrada y salida) toma tiempo y especialmente la escritura de páginas causa desgaste en la memoria flash, llegando incluso, en casos de paginación excesiva, a inutilizar sectores.

En dispositivos móviles también se puede dar el caso extremo en que simplemente no quede memoria flash libre para efectuar la paginación necesaria.

8.1 DIVERSIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES

La diversidad de sistemas operativos móviles que han aparecido en los últimos años es muy amplia. Muchos de ellos basados en Linux, aunque también hay muchos propietarios debido también a la diversidad de dispositivos móviles que ha habido en el mercado. La siguiente tabla enumera los principales sistemas operativos que han aparecido y muchas veces desaparecido en los últimos años.

DISCONTINUADOS

- LiMo (Linux Mobile) Foundation

Es una alianza fundada por Motorola, NEC, NTT DoCoMo, Panasonic Mobile Communications, Samsung Electronics, y Vodafone en enero de 2007 para desarrollar la plataforma LiMo, una plataforma basada en Linux para dispositivos móviles. Su heredero es TIZEN.

- OpenMoko

Es un proyecto para crear una plataforma para smartphones usando software libre. Utiliza

el núcleo de Linux, junto con un entorno gráfico de usuario construido con el servidor X.Org, el toolkit GTK+ y el gestor de ventanas Matchbox

- MOTOMAGX

Es un sistema operativo para móviles desarrollado por Motorola. Este sistema es una combinación de Linux y Java.

- Access Linux Platform (ALP)

Es un sistema operativo basado en Linux para smartphones capaces de ejecutar aplicaciones PALM OS

- ARM Linux Mobile Platform

ARM y seis empresas más, entre las se encuentran Texas Instruments, Samsung, Marvell o Mozilla están creando una plataforma software estándar basada en código abierto de Linux especialmente diseñada para dispositivos móviles

- Qtopia

Es una plataforma de aplicaciones para dispositivos móviles que utilizan Linux como sistema operativo, desarrollada por la empresa Trolltech.

- Ubuntu Mobile and Embedded

Que también intenta ser una versión del sistema operativo Ubuntu Linux adaptado para funcionar en dispositivos móviles. Ha sido sustituida por Ubuntu Touch.

- MeeGo: is a discontinued Linux distribution hosted by the Linux Foundation, using source code from the operating systems Moblin (produced by Intel) and Maemo (produced by Nokia). Primarily targeted at mobile devices
- Moblin: Abreviatura de 'mobile Linux'. Is a discontinued open source operating system and application stack for Mobile Internet Devices, netbooks, nettops and embedded devices
- Maemo: is a software platform originally developed by Nokia, now developed by the community, for smartphones and Internet tablets. Maemo is mostly based on open-source code and has been developed by Maemo Devices within Nokia in collaboration with many open-source projects such as the Linux kernel, Debian, and GNOME. Maemo is based on Debian GNU/Linux and draws much of its GUI, frameworks, and libraries from the GNOME project. It uses the Matchbox window manager and the GTK-based Hildon framework as its GUI and application framework.

- **BlackBerry** :BlackBerry 10 es de BlackBerry . Esto es de código cerrado y propietario. BlackBerry 10 (anteriormente BlackBerry BXX) es la plataforma de próxima generación para teléfonos inteligentes BlackBerry y tabletas. Un sistema operativo que se planificó para los smartphones BlackBerry y las futuras tabletas
- **Symbian OS** es de Nokia y Accenture . Se utiliza una licencia pública abierta. Symbian mantiene la mayor proporción de teléfonos móviles con este sistema operativo instalado. Aunque no en el mundo de los smartphones.
- **Firefox OS**: is a discontinued open-source operating system – made for smartphones, tablet computers and smart TVs, designed by Mozilla and external contributors. It is based on the rendering engine of the Firefox web browser, Gecko, and on the Linux kernel.
- **Windows Phone**: es de Microsoft . Esto es de código cerrado y propietario. El 15 de febrero de 2010, Microsoft dio a conocer su nueva generación de sistema operativo móvil, Windows Phone. El nuevo sistema operativo móvil incluye una

nueva interfaz de usuario Metro y comparte el mismo kernel que el resto de sistemas operativos. Incluye la plena integración de los servicios de Microsoft, como Microsoft SkyDrive y Office, Xbox Music , Xbox Vídeo , Xbox Live, juegos y Bing , pero también se integra con muchos otros servicios que no son de Microsoft, como Facebook y cuentas de Google . Dispositivos Windows Phone se fabrican principalmente por Nokia , junto con HTC , Samsung , Huawei y otros fabricantes de equipos originales.

- Windows Mobile: Nueva versión con Kernel 10. Desde Agosto 2015
- RT de Windows es de Microsoft . Esto es de código cerrado y propietario. Microsoft anunció RT de Windows es un diseño de sistema operativo para tabletas solamente. Esta versión también se asemeja a Windows 8 y comparte el mismo kernel que sus homologos de escritorio. RT no puede ejecutar programas de escritorio tradicional. Solo aplicaciones sólo se pueden descargar desde la tienda de Windows. Este sistema operativo tiene Microsoft Office 2013 preinstalado.

En diciembre de 2019 tanto Windows Phone como RT dejaron de tener soporte oficial por parte de Microsoft

ACTIVOS

- **Android**: Hablaremos en profundidad mas adelante.
- **iOS**. Hablaremos en profundidad mas adelante.
- **Nemo Mobile** is a Linux distribution for mobile, which continues MeeGo Community Edition project.

One of the main goals of Nemo is to replace closed source proprietary components (such as UX) of Sailfish OS and create truly open source community driven mobile OS and applications.

Nemo uses Mer as core and Glacier UX as graphics interface. Now we are creating the new stage of Nemo based on qtquickcontrols-nemo Glacier UX.

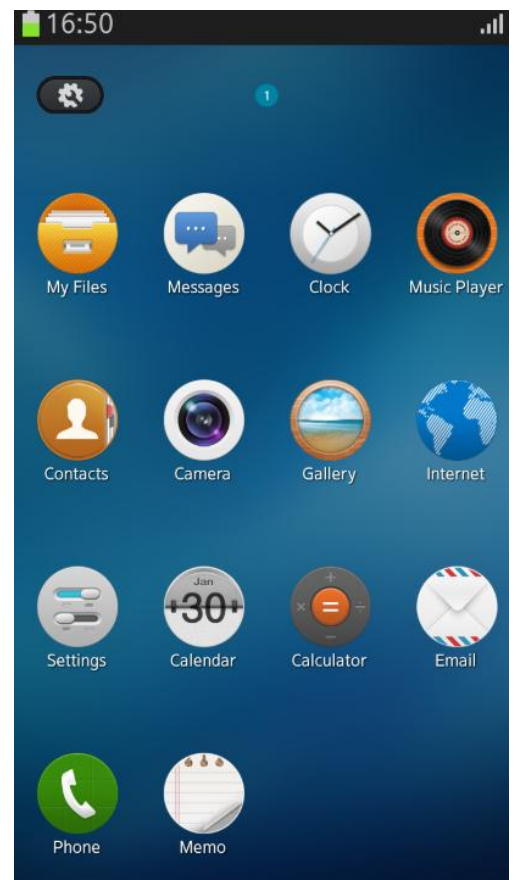
Nemo Mobile is currently in development. Some features and apps are still missing for end-users on the devices.

Sailfish:

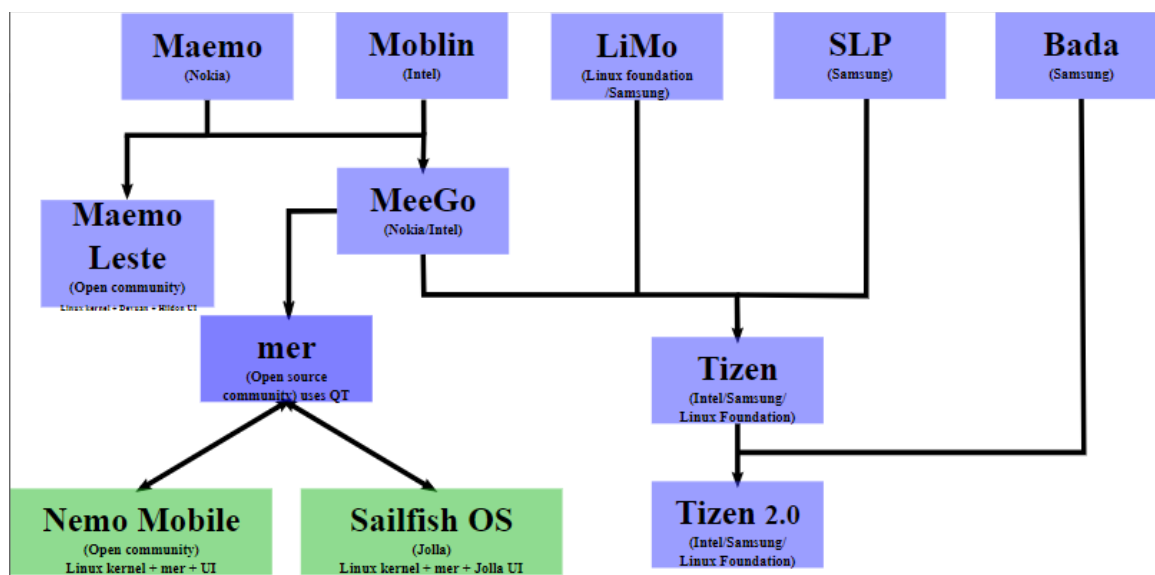
Sailfish OS is a Linux-based operating system based on open source projects such as Mer and including a closed source UI. The project is being developed by the Finnish company Jolla.

The OS is shipped with the Jolla smartphone and tablet (the sale stopped in 2016 but devices are still supported with software updates) and from other vendors licensing the OS. The OS is ported by community enthusiasts to third-party mobile devices including smartphones and tablet computers. Sailfish OS can be used for many kinds of devices.

- **Última versión estable: Sailfish OS 5.0 “Tampella”** (rama 5.0.x; publicado en **octubre de 2025**).
- **Nota:** En enero/febrero de 2026 se habla ya de **Sailfish OS 5.1** como “próximo” (en preparación), pero **no aparece como release estable** todavía



- **Tizen** es un sistema operativo móvil basado en Linux, patrocinado por Linux Foundation¹ y la Fundación LiMo. Tizen se construye a partir de la plataforma Linux de Samsung (Samsung Linux Platform - SLP) una implementación de referencia integrada en LiMo. El 1 enero de 2012, la fundación LiMo es renombrada como Asociación Tizen dirigida por un Consejo de Administración de Samsung, Intel, Huawei, Fujitsu, NEC, Panasonic, KT Corporation, Sprint Corporation, SK Telecom, Orange, NTT DoCoMo y Vodafone. La Asociación Tizen trabaja en estrecha colaboración con la Fundación Linux, que apoya el proyecto de código abierto Tizen.
Las interfaces de desarrollo de Tizen están basadas en HTML5 y otros estándares web y será diseñado para su uso en tabletas, netbooks, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes y sistemas integrados de información y entretenimiento.



- Modelo de desarrollo
- Mixto: Código abierto y Propietario
- Lanzamiento inicial 05 de enero de 2012
- • **Smart TVs (lo que normalmente se llama “Tizen OS” en TVs Samsung):**
Tizen OS 10.0 en la gama 2026.
- • **Contexto:** En 2025, la versión de TV fue **Tizen 9.0** (y se fue desplegando también a modelos anteriores).

- • **Nota:** En la documentación del proyecto Tizen “general” a veces la última “plataforma” listada sigue siendo 9.0, pero en **televisores** el branding comercial ya va por **10.0** en 2026.
- **Package manager:** RPM Package Manager
- **License:** Operating system: GPLv2, [LGPL](#), [Apache License](#), [BSD](#), [Flora License](#);
- SDK: [Freeware](#)
- **webOS**, también conocido como **LG webOS**, **open webOS** y **HP webOS**, es un [sistema operativo](#) multitarea para dispositivos inteligentes como televisores y relojes, basado en [Linux](#), desarrollado originalmente por [Palm, Inc.](#) como un sistema operativo para móviles y tabletas; la empresa fue posteriormente adquirida por [Hewlett-Packard](#), pero que tras un cambio de estrategia decidió liberar su código y luego vender el sistema operativo a [LG](#). Varias versiones de webOS han sido usadas en distintos dispositivos, incluyendo los teléfonos inteligentes Pre, Pixi y Veer, la tableta HP TouchPad, los televisores LG LB870, LB730 y LB671 y el reloj inteligente de Audi.
 - En 2017 ha salido incluso la version para una nevera.
 - Default user interface Graphical (Luna)
 - i. **LG webOS (TV): webOS 25** (la versión “por año” que se está desplegando entre finales de 2025 y principios de 2026 según modelos).
 - ii. **webOS Open Source Edition (webOS OSE): 2.28.0** (release publicado en el portal oficial de OSE).
- **KaiOS** is a mobile operating system based on Linux, developed by KaiOS Technologies (Hong Kong) It is forked from B2G OS (Boot to Gecko OS), an open source community-driven fork of Firefox OS, which was discontinued by Mozilla in 2016.



The primary features of KaiOS bring support for 4G LTE E, VoLTE, GPS and Wi-Fi with HTML5-based apps and longer battery **life to non-touch devices** with optimized user interface, less memory and energy consumption.[8][9] It also features over-the-air updates.[citation needed] A dedicated app marketplace (KaiStore) enables users to download applications.[10] Some services are preloaded as HTML5 applications, including Facebook and YouTube.[11] As of April 1st, 2020 there are 500+ apps in KaiStore. The operating system is comparatively lightweight on hardware resource usage, and is able to run on devices with just 256 MB of memory.

KaiOS 3.1 (2024)

CURIOSIDAD.. no es opensource es Source available!!!

MIUI / HyperOS (Xiaomi)

MIUI (XIAOMI) (pronunciation: Me You I),[1] is an Android-based operating system[2] for smartphones and tablet computers developed by Chinese electronics manufacturer Xiaomi. This is a fork of the Android OS.[3] MIUI includes various features such as theme support.[4]

Xiaomi has released some smartphones with Android One while others have MIUI, based on the current version of Android. Xiaomi devices usually get one Android version update, but get MIUI updates for four years.

MIUI: Xiaomi ha migrado a **HyperOS** en 2024. No actualizan MIUI 14 en nuevos dispositivos.

HyperOS es el nuevo sistema operativo desarrollado por **Xiaomi**, anunciado en octubre de 2023 para sustituir a **MIUI**.

- **MIUI:** **MIUI 14** queda como la última “MIUI” histórica (Xiaomi migró a HyperOS y ya no hay MIUI 15 como línea principal).
- **Última HyperOS (global): HyperOS 3** (despliegue global en curso y muy avanzado en feb 2026; basado en Android 16 en modelos compatibles).

Concepto

- Es un sistema operativo **basado en Android**, pero con una arquitectura más modular y optimizada.
- Diseñado para unificar el ecosistema de **dispositivos Xiaomi**: smartphones, tablets, relojes, coches, electrodomésticos IoT, etc.
- Inspirado en el concepto de "**Human x Car x Home**" → integración fluida entre móviles, domótica y automoción.

Aspectos técnicos

- **Kernel híbrido:** basado en **Android** + un **microkernel propio de Xiaomi**.
- Mejoras en **rendimiento, fluidez y consumo energético** frente a MIUI.
- Mejor gestión de recursos en dispositivos de gama baja y alta.
- Experiencia visual renovada: **más ligera**, con animaciones más suaves.
- Compatible con **Android 14** (para la versión 1.0).

Estado actual

- Lanzado en 2024 en China y a nivel global.

- Primeros móviles en llevarlo: **Xiaomi 14, Redmi K70**, y actualización para **Xiaomi 13, POCO F5**, etc.
- Reemplaza oficialmente a **MIUI 14** → ya no hay MIUI 15.

Harmony OS (huawei) (styled as **HarmonyOS**, is an [open-source](#),^[1] [free](#), [microkernel-based distributed operating system](#) developed by [Huawei](#) with a [BSD 3-Clause license](#).

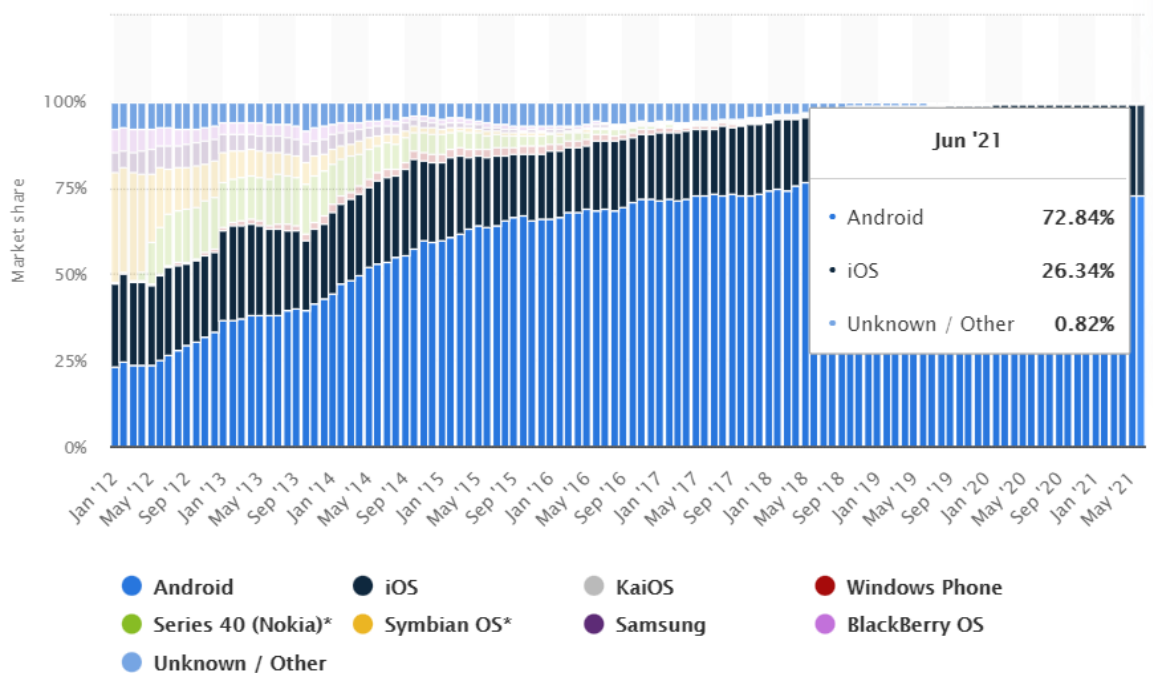
Unveiled on 9 August 2019, the platform is designed primarily for [Internet of things](#) (IoT) devices.

Version 2.0.X (DIC 21) with support for smartphones, head units, watches and smart TVs.

Línea HarmonyOS NEXT / actual (China): en el portal de desarrolladores ya está HarmonyOS 6.0.x (ej. 6.0.0(20) y 6.0.1(21) en release notes

El porcentaje de uso de los diferentes sistemas operativos para smartphones (2021) es

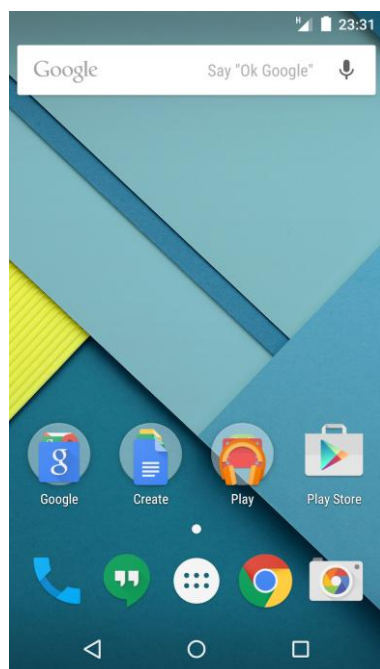
1. 72% of smartphones globally run on Android.
2. iOS has 26 % of operating system market share worldwide,
3. [Windows Phone](#) y [Windows Mobile](#) 0,2%
4. [BlackBerry OS](#) 0,1%
5. [Linux](#) u otros 0,1%
6. [Symbian OS](#) 0,1%
7. [Firefox OS](#)
8. Unbuntu Touch



SSOO MOVILES MAS COMUNES

8.2. ANDROID

Android es un sistema operativo basado en Linux diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil como la de teléfonos inteligentes y Tablet PC . Desarrollado inicialmente por Android Inc., que Google respaldaba financieramente y más tarde compró en 2005, Android se dio a conocer en 2007 con la fundación de la Open Handset Alliance : un consorcio de hardware empresas, software y telecomunicaciones dedicadas a la promoción abierta estándares para dispositivos móviles.

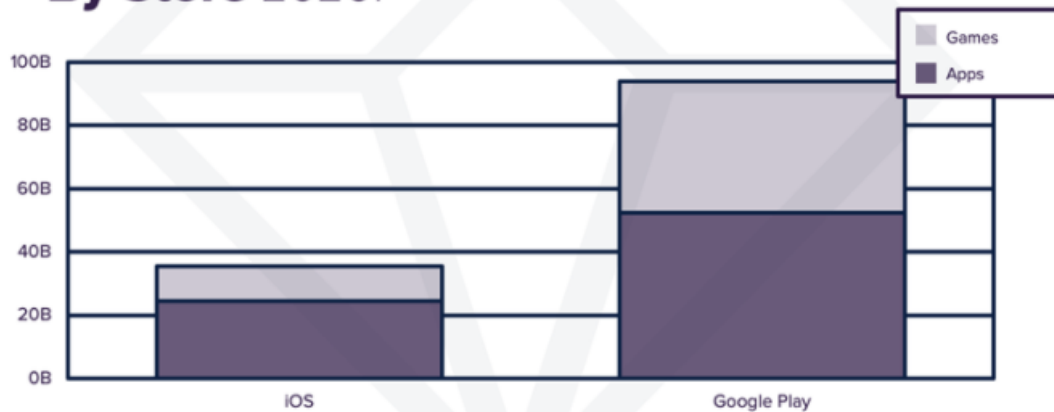


Android es un SO OpenSource que Google libera bajo la licencia Apache y tiene una gran comunidad de desarrolladores que escriben aplicaciones (" apps ") que amplían la funcionalidad de los dispositivos. El lenguaje de desarrollo es principalmente en una versión personalizada del Java.

En octubre de 2012, había aproximadamente 1.000.000 aplicaciones disponibles para Android y era 2.6 millones en 2018 (llegó a ser de 3.6 pero las ultimas políticas de Google ha eliminado un millón de aplicaciones ‘no seguras’) y el número estimado de las aplicaciones descargadas desde Google Play , tienda de aplicaciones principal de Android, supera los 65.000 millones. Como resultado de ello, a pesar de estar diseñado principalmente para teléfonos y tabletas, se ha visto aplicaciones adicionales en televisores, consolas de juegos , cámaras digitales y otros aparatos electrónicos.

As of the first quarter of 2021, Android users were able to choose between 3.48 million apps, making Google Play the app store with biggest number of available apps.

Worldwide App Downloads By Store 2020F

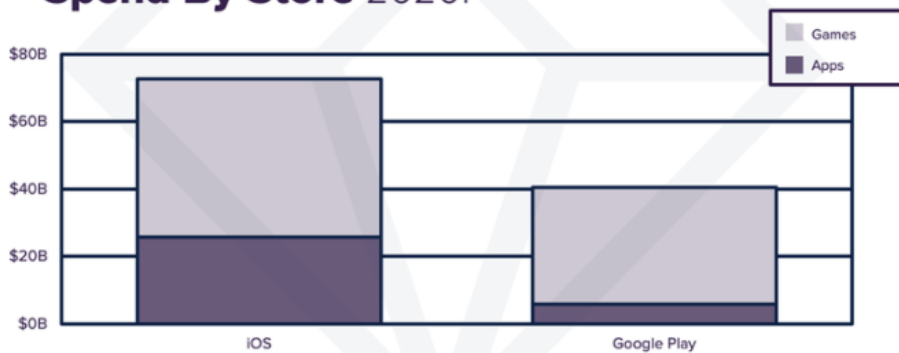


*iOS and Google Play Combined.
Based on data January – November 14, 2020; Forecasted through end of year.
Excludes third-party android. All estimates from App Annie Intelligence.*

Google Play downloads in 2020 outnumbered iOS downloads by 160%, but both stores saw 10% growth. Games, meanwhile, increased their share of the downloads to 40%. On Google Play, they accounted for 45% of all downloads, up 5% year-over-year, but they maintained a 30% share on iOS. Games additionally accounted for \$0.71 of every dollar spent across both app stores.

Also due to COVID-19, consumers spent more time on devices — a metric that saw a significant 25% jump from 2019 to top 3.3 trillion hours on Android.

Worldwide App Gross Consumer Spend By Store 2020F



*iOS and Google Play Combined.
Based on data January – November 14, 2020; Forecasted values through end of year.
Excludes third-party android. All estimates from App Annie Intelligence.*

FORMATO DE APLICACIONES DE APK AL AAB:

En Android, estamos acostumbrados a utilizar los archivos APK, que vienen a ser algo parecido a los archivos .exe de Windows. Se trata de archivos ejecutables para instalar las apps. Una de sus particularidades técnicas, es que dentro de un archivo APK están todos los recursos de la aplicación, como los idiomas, layouts y textos. Dentro de ellos está todo lo que necesitas.

Por lo tanto, cuando instalas la APK de una aplicación, instalas también todos los recursos. Da igual que sólo vayas a utilizar la aplicación en español, porque con el APK descargarás sus gráficos en todos los idiomas en los que esté disponible. Vamos, que con los APK también instalas recursos que no necesitas, algo que hace que las aplicaciones tengan un mayor peso.

Y aquí es donde entran en juego los archivos App Bundle o AAB, que son un contenedor modular. Vamos, que en vez de un solo archivo, lo que tenemos es un contenedor con varios archivos APK, en los que está la aplicación base y todos los recursos. Estos archivos diferentes se llaman Split APK, lo que viene a traducirse como los APK divididos. Un nombre que indica eso, que lo que antes era un archivo APK, ahora está dividido en varios dentro de un contenedor.

Cuando se sube a Google Play una aplicación con formato AAB, Google creará una APK que solo tenga los recursos que vas a necesitar. Por ejemplo, en una aplicación que viene traducida a diez idiomas, en vez de tener todos los archivos en todos los idiomas, sólo tiene el idioma que vayas a utilizar.

La principal diferencia de las aplicaciones en formato AAB y las APK es que las apps en formato AAB permiten que se cree una APK a medida. Google coge el contenido de este contenedor, y te crea una APK para que la instales en Google Play, en la que solo tienes los recursos que vas a necesitar en vez de tenerlos absolutamente todos.

Esto hace que las aplicaciones subidas en AAB pesen menos al bajarla desde Google Play, ya que tienen en su interior menos recursos. Por lo tanto, van a ocupar menos espacio en tu móvil, algo que en el caso de dispositivos con pocos recursos puede ser útil.

La principal mala noticia de los archivos en formato AAB es que no pueden instalarse directamente como pasa con las APK. Como es modular, no es un único archivo que te instalas y ya, por lo que va a dificultarse bastante el que podamos descargarnos las apps desde otras tiendas de terceros, a no ser que el desarrollador se tome la molestia de crear una versión AAB para tenerla en la tienda oficial de Android, y otra para servirla online.

Top Apps Worldwide | 2020 (vs 2019)

DOWNLOADS (Jan - Nov 2020)			CONSUMER SPEND (Jan - Nov 2020)			MONTHLY ACTIVE USERS (Jan - Oct 2020)		
1	TikTok	+3	1	Tinder	-	1	Facebook	-
2	Facebook	-	2	TikTok	+15	2	WhatsApp Messenger	-
3	WhatsApp Messenger	-	3	YouTube	+2	3	Facebook Messenger	-
4	ZOOM Cloud Meetings	+219	4	Disney+	+37	4	Instagram	-
5	Instagram	-	5	Tencent Video	-2	5	Amazon	-
6	Facebook Messenger	-5	6	Netflix	-4	6	Twitter	-
7	Google Meet	+New!	7	IQIYI	-3	7	Netflix	+1
8	Snapchat	-	8	Google One	+2	8	TikTok	+5
9	Telegram	+10	9	BIGO LIVE	+6	9	Spotify	-2
10	Likee	-3	10	Pandora Music	-4	10	Snapchat	-1

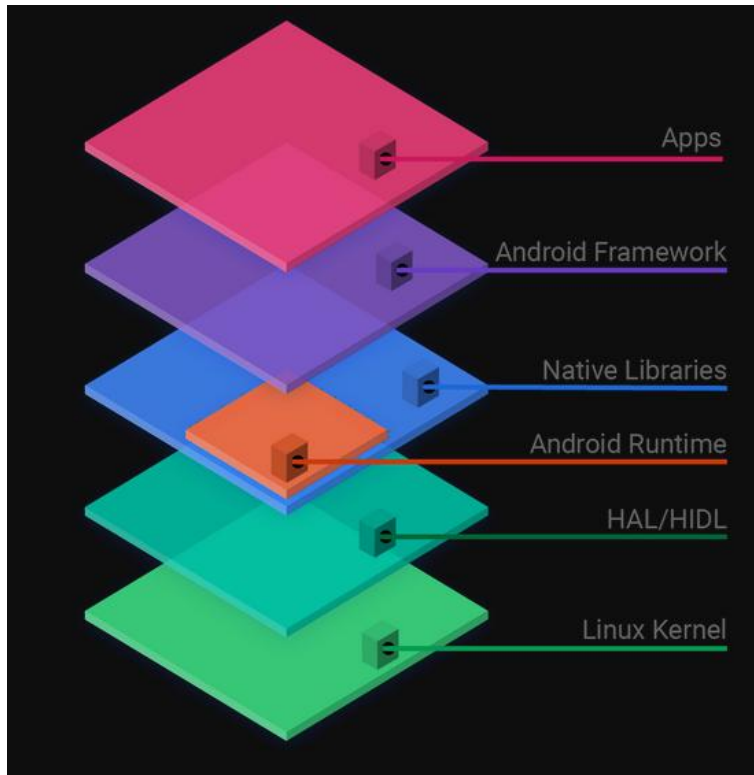
COMPONENTES QUE MANEJA

- Conectividad: GSM, EDGE, 3G, 4G, LTE.. 5G... Bluetooth; Wi-Fi
- Software:
 - Navegador integrado (Webkit) OpenGL | ES 1.0, SQLite
- Entorno de desarrollo: emulador + debugger + herr. profile
- Hardware / Multimedia:
 - Cámara, GPS, Brújula, Acelerómetro
 - MPEG4, MP3, AMR, JPG, GIF, otros.

<u>Developer</u>	Various (mostly Google and the Open Handset Alliance)
<u>Written in</u>	Java (UI), C (core), C++ and others ^[1]
<u>OS family</u>	Unix-like (modified Linux kernel)
<u>Source model</u>	Open source (most devices include proprietary components, such as Google Play)
<u>Initial release</u>	September 23, 2008; 13 years ago ^[2]
<u>Latest release</u>	Android 16 (Jun 2025)

Package manager	APK (primarily through Google Play ; installation of APKs also possible locally or from alternative sources such as F-Droid) CUIDADO. Porque desde Agosto 2021 el formato es .AAB
Platforms	32- and 64-bit ARM, x86, x86-64, MIPS and MIPS64
Kernel type	Monolithic (modified Linux kernel)
Userland	Bionic libc, ^[4] mksh shell, ^[5] Toybox as core utilities beginning with Android 6.0, ^{[6][7]} previously native core utilities with a few from NetBSD ^{[8][9]}
Default user interface	Graphical (multi-touch): SURFACE MANAGER
License	Apache License 2.0 GNU GPL v2 for the Linux kernel modifications ^[10]

ARQUITECTURA



Android se compone de un núcleo basado en Linux kernel versión 3.x (versión 2.6 antes de Android 4.0 Ice Cream Sandwich).

Esta basado en el Linux kernel's long-term support (LTS) branches. (Elige uno al año y se mantiene durante 2 años)

Android's kernel is based on the Linux kernel's long-term support (LTS) branches. As of 2026, Android uses versions **Linux 6.6 o 6.12** (versiones GKI - *Generic Kernel Image*).

(El kernel LTS de Linux actual va por la **Linux 6.6 o**

6.12 (versiones GKI - *Generic Kernel Image*).)

Utiliza middleware , librerías y APIs escritas en C , y software de aplicación que se ejecuta en un marco de aplicación que incluye bibliotecas compatibles con Java basado en Apache Harmony .

Android utilizaba la máquina virtual Dalvik con compilación JustInTime para ejecutar Dalvik 'dex-code' (Dalvik ejecutable), que se traduce generalmente el Java bytecode. Desde Lollipop: la maquina virtual se llama ART, con compilación *Cloud Profile* y optimizaciones para IA.

La plataforma hardware principal de Android es la arquitectura ARM aunque ya hay soporte para x86

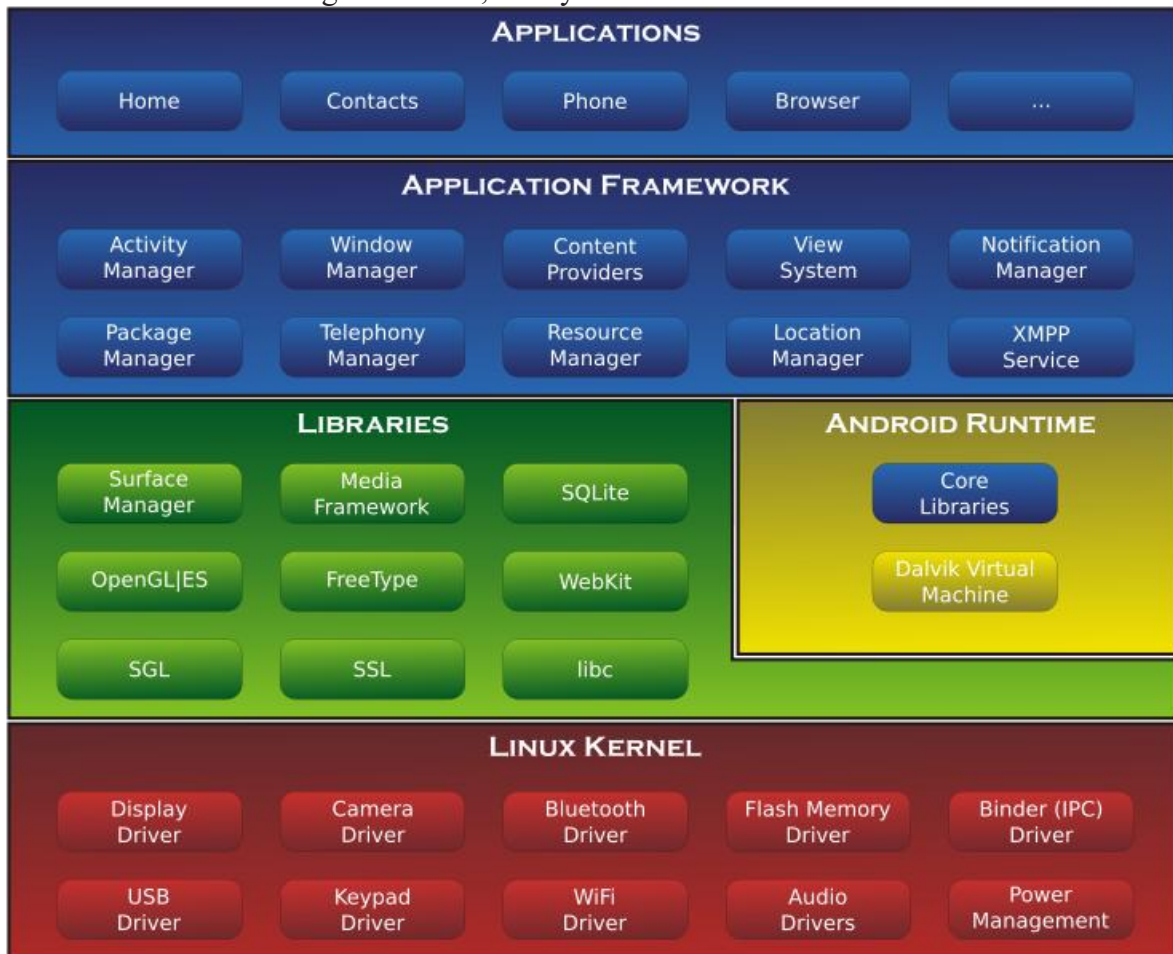
El Kernel Linux de Android tiene cambios de arquitectura con respecto a un kernel estándar. No tiene como nativo el sistema X Windows ni soporta todos los estándares de GNU bibliotecas, y esto hace que sea difícil el portar las aplicaciones existentes de Linux o bibliotecas para Android.

Algunas de las funciones con las que Google ha contribuido al nuevo al kernel Linux, es particular una función de gestión de energía denominado "wakelocks".

Adicionalmente la arquitectura Android dispone de una serie de bibliotecas escritas en lenguaje C que incluyen

- un administrador de interfaz gráfica (surface manager),

- un framework OpenCore,
- una base de datos relacional SQLite,
- una API gráfica OpenGL ES 2.0 3D,
- un motor de renderizado WebKit,
- un motor gráfico SGL, SSL y una biblioteca estándar de C Bionic.



Las aplicaciones presentes en el sistema operativo son escritas en lenguaje Java (Android soporta aplicaciones desarrolladas en código C con su NDK o Native Development Kit) y luego son compiladas en código bytecode.

Actualmente el estándar de programación en ANDROID es el lenguaje Kotlin (jetBrain) (java es legacy)

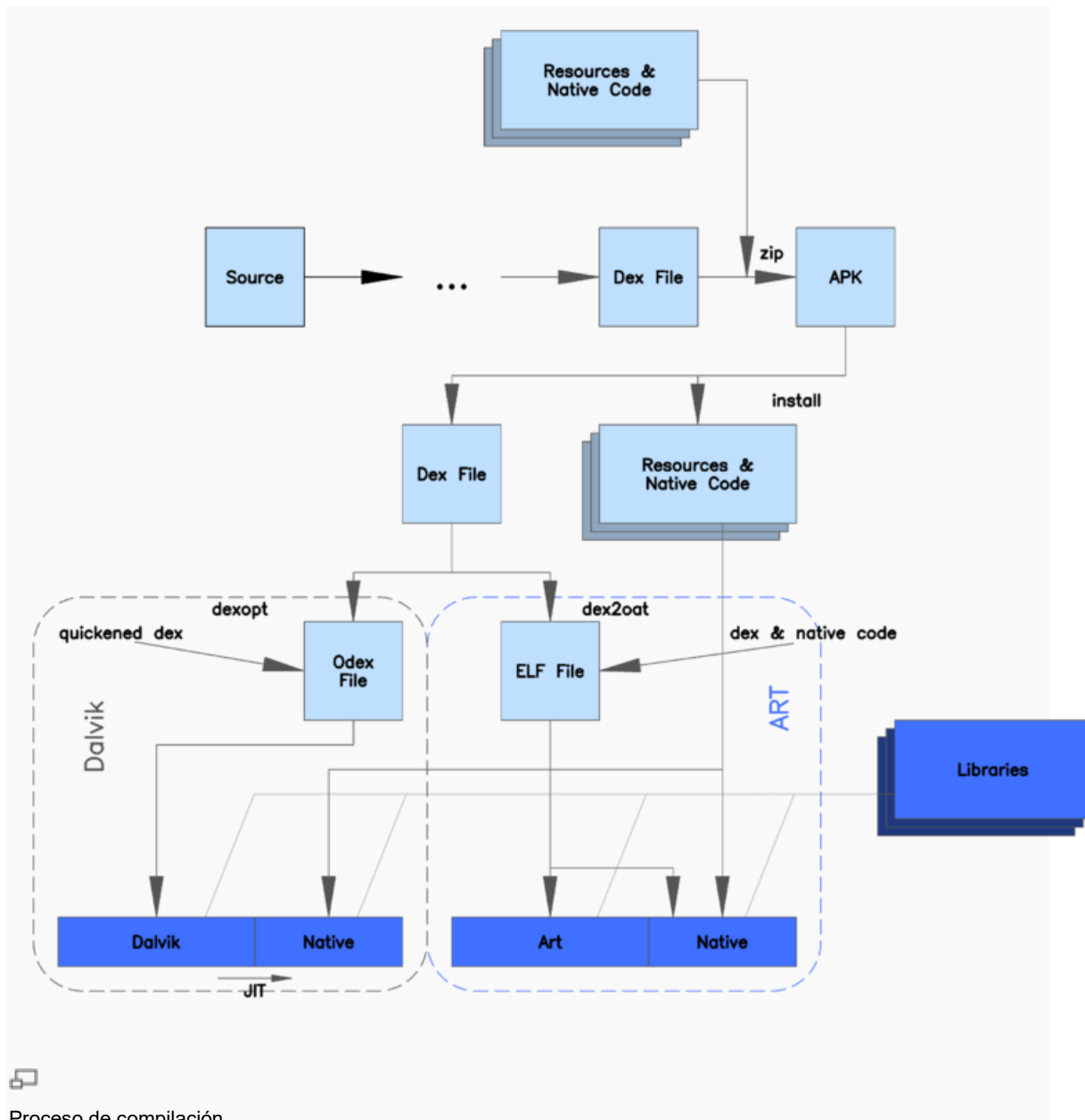
Las clases más importantes para el desarrollo de aplicaciones en Android son las siguientes:

- **ActivityManager:** Controla el ciclo de vida de las actividades.
- **View:** Se usan para construir interfaces en las actividades.
- **NotificationManager:** Mecanismo no intrusivo para mostrar avisos al usuario.
- **ContentProvider:** Permiten intercambiar datos de una manera estandarizada.
- **Resource Manager:** permite usar en la aplicación recursos que no forman parte del código, como XML, strings, recursos gráficos, audio, vídeo, etc



A diferencia de otros sistemas operativos cuyo funcionamiento depende de máquinas virtuales Java, **Android incorpora su propia máquina virtual.**

- **Hasta KitKat se denominada Dalvik VM**, la cual convierte código bitcode a archivos .dex (Dalvik Executable Files), los cuales utilizan la **mínima cantidad de memoria** posible de acorde al hardware donde se ejecutarán. Usa compilacion JIT just in Time.
- **Con Lollipop se denomina Android Runtime (ART) que reemplaza a Dalvik** y contiene cambios para mejorar el consumo de batería denominado **Project Volta**. **ART no utiliza JIT sino que compila las apps en tiempo de instalacion para evitar la sobrecarga asociada a JIT**. Utiliza, donado por Samsung el **componente Knox de seguridad** para separar los datos del sistema de los del usuario, entre otras funcionalidades.



Proceso de compilación.

Cada aplicación se ejecuta en su propia instancia de la Dalvik VM o ART para otorgar al programador absoluta independencia del hardware, sin embargo, es el Android Runtime quien posee el control sobre los ciclos de ejecución y el manejo de memoria de alto nivel.

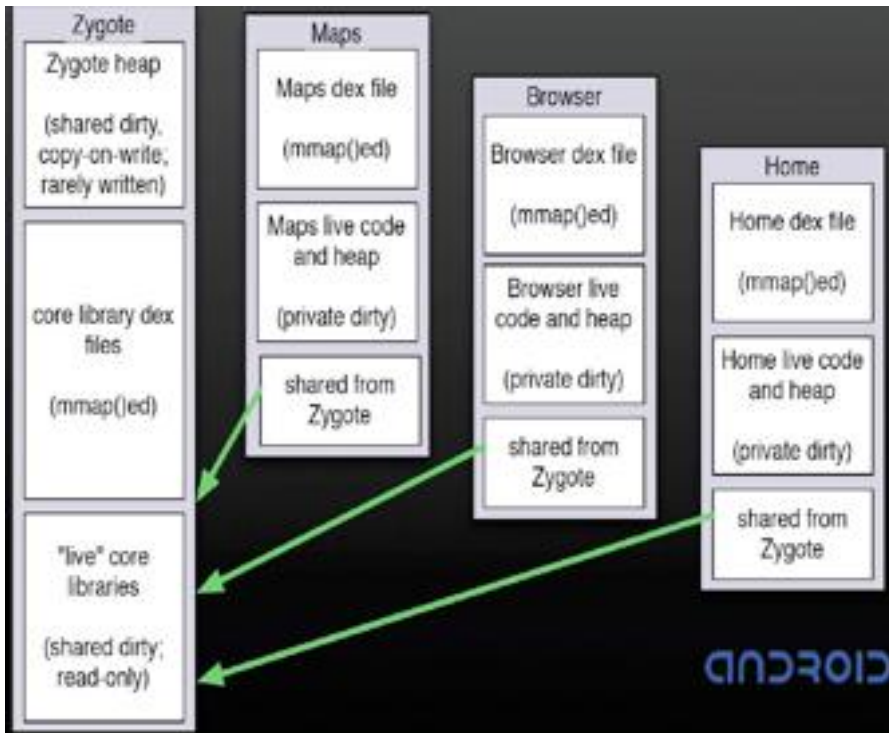
MEMORIA

Puesto que los dispositivos Android funcionan generalmente con baterías, este está diseñado para gestionar la memoria (RAM) manteniendo el consumo de energía a un mínimo. Cuando una aplicación para Android ya no está en uso, el sistema automáticamente se suspende en la memoria y así no consumen recursos (por ejemplo, energía de la batería o la potencia de cálculo) y así permanecen hasta ser invocadas.

A nivel mas técnico:

- 1- Formato de ejecutable Archivos .dex.
- 2- Hace uso de Copy-on-Write

3- Zygote. Proceso madre principal del cual parten todos los demás y que sirve para compartir elementos comunes (botones, graficos, etc.).



4- Recolector de Basura: algoritmo mark-sweep

5- Paginación: ARM

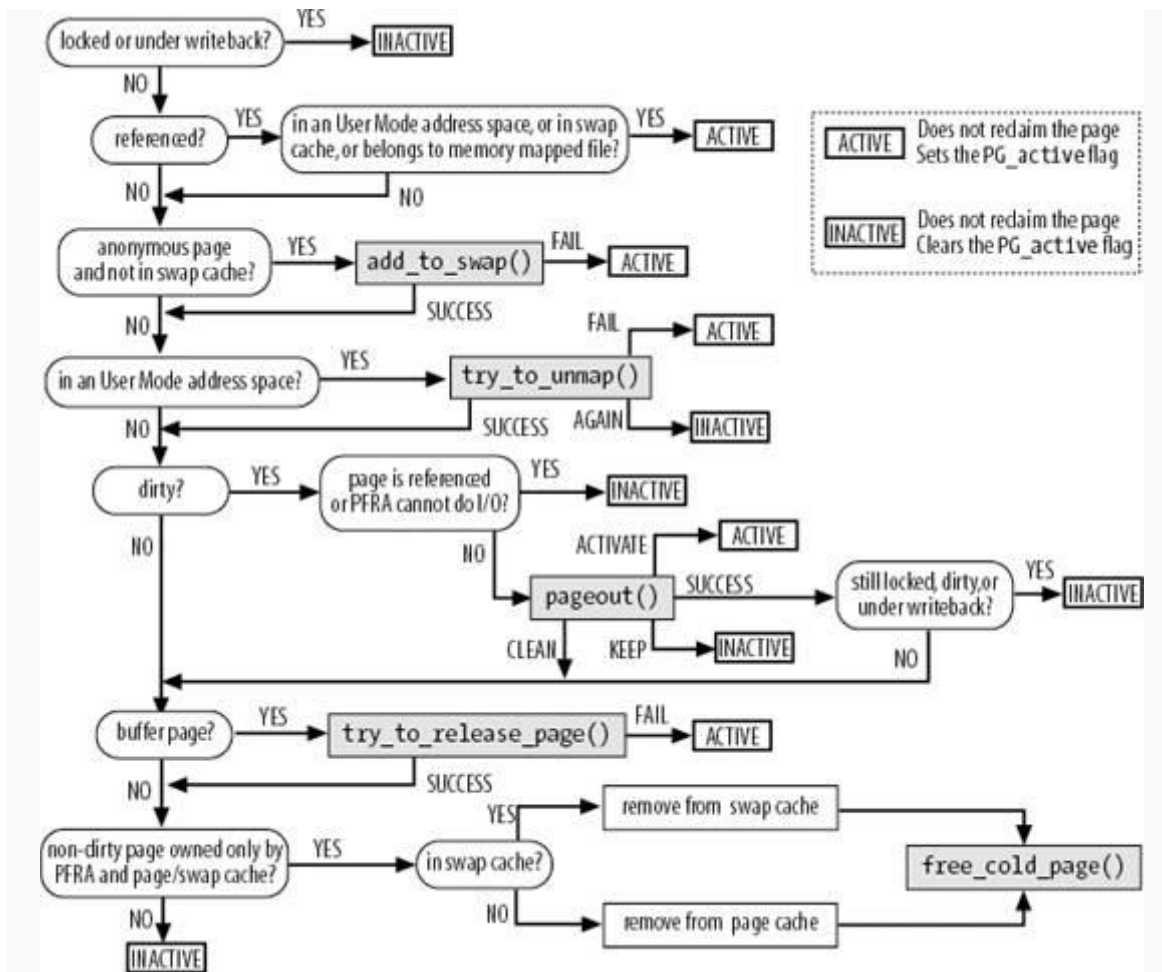
* Paginación de dos niveles

* Translation Lookaside

Al ser Android un sistema basado en Linux, toda la gestión de I/O y de memoria de bajo nivel reside en el kernel, el cual utiliza métodos similares a los utilizados en ordenadores de escritorio, en específico, Android posee procesos con alta y baja prioridad, siendo imperiosamente la implementación de memoria virtual (Henceforth Virtual Memory) y **paginación por demanda**, es decir, Android carga procesos en memoria solo cuando van a ser utilizados.

Debido al espacio reducido de memoria RAM (dispositivos anteriores a 2012), Android intenta mantener en memoria procesos **recientemente usados** para así eliminar en la mayor medida posible los tiempos asociados a swapping de páginas en memoria, en caso que un proceso no utilizado solicita ser ingresado a memoria a través del Android Runtime, una de las páginas debe ser retirada de la memoria principal.

El algoritmo de reemplazo en Linux 2.6.x y por consiguiente en Android (2.3 o inferior) es denominado **"Page Frame Reclaiming Algorithm"**, que es básicamente un algoritmo LRU con ciertas modificaciones, como la implementación de listas y prioridad en los procesos activos, he aquí la lógica detrás del algoritmo:



Algoritmo de reemplazo "Page Frame Reclaiming Algorithm".

PROCESOS

Hace uso de un "Planificador Completamente Justo" O Completely Fair Scheduler – CFS, donde la selección de una tarea tiene una complejidad $O(1)$

ALMACENAMIENTO

El almacenamiento flash en los dispositivos Android está dividido en varias particiones, como `"/system"` para el sistema operativo en sí mismo y `"/ data"` para los datos del usuario y de las instalaciones de aplicaciones. A diferencia de las distribuciones Linux de escritorio, los propietarios de dispositivos Android no son dueños de las particiones sensibles como `/system` que se dan de sólo lectura. Sin embargo, el acceso a la raíz se puede obtener mediante la explotación de los fallos de seguridad en Android.

Al sistema de archivos se le llama Yet Another Flash File System (YAFFS) y esta basado en ext4.



A partir de la 10 ya son solo numeritos.

Esta tabla proporciona datos sobre el número relativo de dispositivos que usan las diferentes versiones de Android

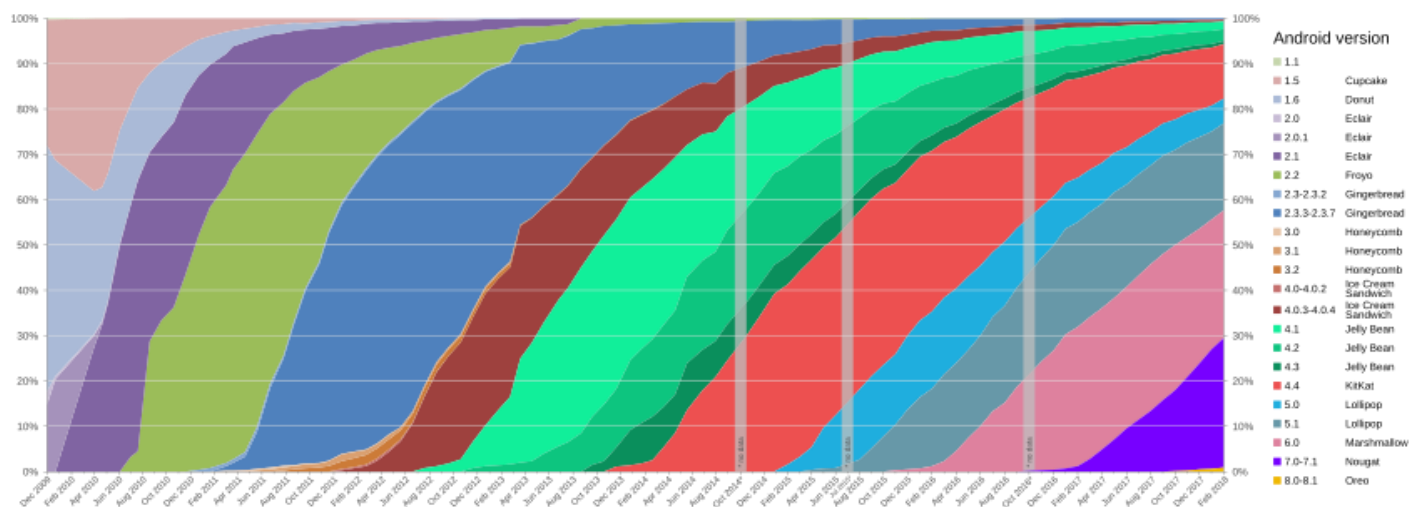
Nombre	Nombre en clave interno	Número de versión	Fecha de lanzamiento	Nivel de API	Referencias
Android 1 (Alpha)	Apple Pie	1.0	23 de septiembre de 2008	1	1
Android 1.1 (Beta)	Banana Bread (<i>Petit Four</i>)	1.1	9 de febrero de 2009	2	
Android Cupcake	Cupcake	1.5	25 de abril de 2009	3	
Android Donut	Donut	1.6	15 de septiembre de 2009	4	
Android Eclair	Eclair	2.0 – 2.1	26 de octubre de 2009	5 – 7	
Android Froyo	Froyo	2.2 – 2.2.3	20 de mayo de 2010	8	
Android Gingerbread	Gingerbread	2.3 – 2.3.7	6 de diciembre de 2010	9 – 10	
Android Honeycomb	Panal	3.0 – 3.2.6	22 de febrero de 2011	11 – 13	2
Android Ice Cream Sandwich	Sandwich de Helado	4.0 – 4.0.5	18 de octubre de 2011	14 – 15	
Android Jelly Bean	Jelly Bean	4.1 – 4.3.1	9 de julio de 2012	16 – 18	
Android KitKat	Kit Kat	4.4 – 4.4.4	31 de octubre de 2013	19 – 20	
Android Lollipop	Lemon Meringue Pie	5.0 – 5.1.1	4 de noviembre de 2014	21 – 22	
Android Marshmallow	Macadamia Nut Cookie	6.0 – 6.0.1	29 de septiembre de 2015	23	
Android Nougat	New York Cheesecake	7.0 – 7.1.2	15 de junio de 2016	24 – 25	
Android Oreo	Oatmeal Cookie	8.0 – 8.1	21 de agosto de 2017	26 – 27	
Android Pie	Pistachio Ice Cream	9.0	6 de agosto de 2018	28	
Android 10	Quince Tart	10.0	3 de septiembre de 2019	29	3
Android 11	Red Velvet Cake	11.0	8 de septiembre de 2020	30	4
Android 12	Snow Cone	12.0 - 12L	4 de octubre de 2021	31 - 32	5
Android 13	Tiramisú	13.0	15 de agosto de 2022	33	6
Android 14	Upside Down Cake	14.0	4 de octubre de 2023	34	7
Android 15	Vanilla Ice Cream	15.0	3 de septiembre de 2024	35	8
Android 16	Baklava	16.0	10 de junio de 2025	36	ya lanzado ⁹

Ver.	Code name	Release date	API level	Runtime
14		Oct 23	33	ART
13	13	Agosto 22	32	ART
12	12	Oct 21	31	ART
11	11	Sep 2020	30	ART

Ver.	Code name	Release date	API level	Runtime
<u>10</u>	<u>10</u>	September 3, 2019	KERNEL 5.X	<u>ART</u>
<u>9.0</u>	<u>Pie</u>	August 6, 2018	KERNEL 4.X	<u>ART</u>
<u>8.1</u>	<u>Oreo</u>	December 5, 2017	27	<u>ART</u>
<u>8.0</u>		August 21, 2017	26	<u>ART</u>
<u>7.1</u>	<u>Nougat</u>	October 4, 2016	25	<u>ART</u>
<u>7.0</u>		August 22, 2016	24	<u>ART</u>
<u>6.0</u>	<u>Marshmallow</u>	October 5, 2015	KERNEL 4.X	<u>ART</u>
<u>5.1</u>	<u>Lollipop</u>	March 9, 2015	KERNEL 3.X	<u>ART</u>
<u>5.0</u>		November 3, 2014	21	ART 2.1.0
<u>4.4</u>	<u>KitKat</u>	October 31, 2013		<u>Dalvik</u> (and ART 1.6.0)
<u>4.3</u>	<u>Jelly Bean</u>	July 24, 2013	18	<u>Dalvik</u>
<u>4.2</u>		November 13, 2012	17	<u>Dalvik</u>
<u>4.1</u>		July 9, 2012	16	<u>Dalvik</u>

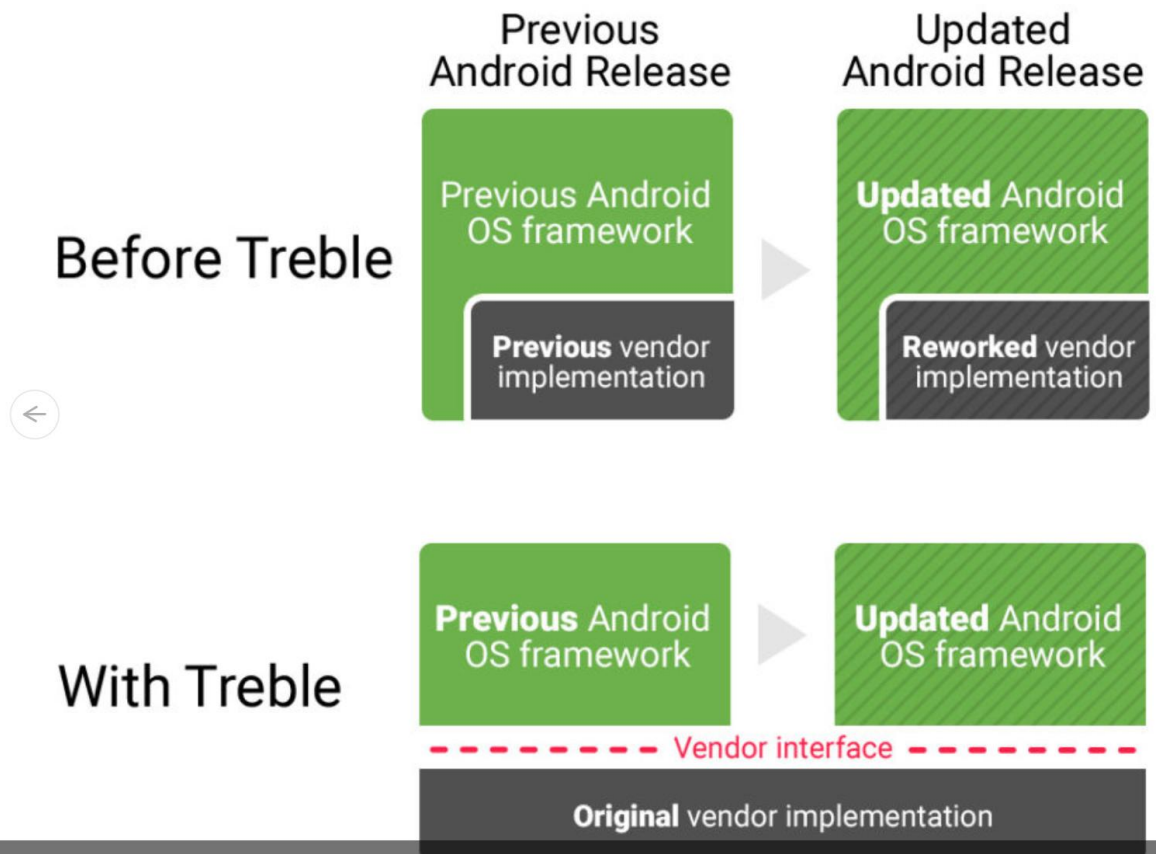
Ver.	Code name	Release date	API level	Runtime
<u>4.0</u>	<u>Ice Cream Sandwich</u>	October 19, 2011	15	<u>Dalvik</u>
<u>2.3</u>	<u>Gingerbread</u>	February 9, 2011	10	<u>Dalvik1.4.0</u>

diferentes versiones de ANDROID



En la version 8.1 estandar las mejoras principales se resumen en:

- **Project Treble**, the biggest change to the foundations of Android to date: a modular architecture that makes it easier and faster for hardware makers to deliver Android updates



-
- Picture-in-picture support
- Support for Unicode 10.0 emoji (5.0) and replacement of all blob-shaped emojis by round ones with gradient and outline
- Redesigned Quick Settings and Settings with white background and respectively black and Accent font color
- Restructured Settings by regrouping in sections similar entries
- Adaptive icons
- Notification improvements
- Notification channels
- Notification dots (badges)
- Notification snoozing
- Notification shade multi-colors (for music album art, messengers etc)
- System-wide Autofill framework
- Sony [LDAC](#) codec support
- App-specific unknown sources
- Multi-display support
- 2 times faster boot time
- Apps background execution and location limits
- Google Play Protect
- Downloadable fonts
- Integrated printing support
- Deep color (Wider color gamut for apps)
- Wi-Fi Assistant
- **Android Go** option, an optional lightweight distribution of Android for low-end devices with less than 1GB RAM (Oreo 8.0 or higher)

Con la version 8.1 google ha sacado el Android Go Edition(basado en Oreo 8.1) pivos de gama baja y con aplicaciones de Google de gama baja. (Para ser distribuida en OEM). Está pensada para todos los dispositivos Android con menos de 1 GB de RAM, y reduce el SSOO Android para usar menos memoria, menos almacenamiento y funcionar mejor en teléfonos baratos. El objetivo de Android Go es capturar a los llamados "próximos mil millones de usuarios". Solo alrededor de la mitad de los 7.600 millones de personas del mundo están en línea, y cuando estos nuevos usuarios inicien sesión por primera vez en Internet, lo harán en el dispositivo informático de uso general más económico disponible: un teléfono inteligente. Google quiere capturar esta avalancha de nuevos usuarios, por lo que Android Go y las aplicaciones de Google "Go" están diseñadas para estos dispositivos ultra económicos con conectividad limitada.

- Google go (buscador)
- Youtube go, Archivos go, Gboard, Chrome, google Maps, go...,
- Play (lite, con apliaciones tipo Facebook lite, Skype lite, etc...)

Con la 8.1 lo mas importante es el Neural networks API (el primer usuario son los 8 cores del Pixel 2)

Estas son las mejoras mas significativas de la version 9.0 PIE

- [DNS over TLS](#)^[240]
- Una nueva interfaz de sistema opcional basada en gestos, que permite a los usuarios navegar por el sistema operativo usando swipes con más frecuencia que la interfaz de usuario tradicional
- Cambio de aplicación multitarea rediseñado con barra de búsqueda de Google y cajón de aplicación integrado.
- Android Dashboard, que le dice al usuario cuánto tiempo está gastando en su dispositivo y en las aplicaciones, y le permite establecer límites de tiempo en las aplicaciones
- "Shush", una versión mejorada del modo No molestar que se activa al colocar el teléfono boca abajo, lo que silencia las notificaciones estándar
- Predicción de "Batería adaptativa", que utiliza Doze para hibernar las aplicaciones de usuario que el sistema operativo determina que el usuario no usará
 - Soporte a VULKAN 1.1. (API, multiplataforma de alto rendimiento, para graficos 3D)

Estas son las mejoras mas significativas de la versión 10 (Quince Tart)

- Lo primero y lo que más llama la atención es el propio nombre del SO: Android 10, así, sin más. Parece como si Google hubiese querido fijarse en Apple y su iOS, y este año ha eliminado precisamente su toque más característico: el 'apellido' del sistema basado en un dulce
- Modo Oscuro, Navegación por gestos, mejoras de privacidad, seguridad, y notificaciones...

Mejoras de la versión 11 (red velvet cake)

introduces "conversations" notifications; they are designed for chat and messaging, and can be presented in pop-up overlays known as "bubbles"
contains various APIs designed for detecting the presence of [5G](#) network connectivity
Android 11 introduces "one-time" permissions for camera, microphone, and location;

Mejoras de la versión 12 (Snow Cone)

Android 12 introduces a major refresh to the operating system's [Material Design](#) language branded as "[Material You](#)", which features larger buttons, an increased amount of animation, and a new style for home screen widgets.
Otras mejores en Audio, y privacidad (añadiendo IA a la seguridad)

OS-level [machine learning](#) functions will be [sandboxed](#) within the "Android Private Compute Core", which is expressly prohibited from accessing networks.^[19]

Mejoras de la versión 13 (en clave es Tiramisu)

Notificaciones mejoradas. Y mejor sandboxing a las aplicaciones para que solo accedan a lo que tu les dejes.

8.3. IOS

iOS (antes iPhone OS) es un sistema operativo para móviles desarrollado y distribuido por Apple Inc. Originalmente lanzado en 2007 para el iPhone , se ha ampliado para soportar otros dispositivos de Apple como el iPod Touch (septiembre de 2007), iPad (enero de 2010) , iPad Mini (noviembre de 2012) y la segunda generación de Apple TV (septiembre de 2010). A diferencia de Microsoft 's Windows Phone y Google Android , Apple no licencia el iOS para su instalación en hardware no Apple. En Agosto 2013 , la Apple App Store tenia más de 900.000 aplicaciones de iOS. En el tercer trimestre 2018, Apple dispone de 2 millones de apps en la App Store, and apps have been downloaded 130 billion times since the App Store launched in 2008, earning app developers nearly \$50 billion in revenue.

2021: [The Apple App Store](#) was the second-largest app store with roughly 2.22 million available apps for iOS.

(Curiosamente esa cifra no cambia mucho en 2026 .. siguen hablando de 2 millones de aplicaciones)

<u>Developer</u>	Apple Inc.
<u>Written in</u>	C , C++ , Objective-C , Swift , assembly language
<u>OS family</u>	Unix-like , based on Darwin (BSD) , macOS
<u>Working state</u>	Current
<u>Source model</u>	Closed , with open-source components
<u>Initial release</u>	June 29, 2007; 14 years ago
<u>Latest release</u>	19 ()
<u>Kernel type</u>	Hybrid (XNU)
<u>Default user interface</u>	Cocoa Touch (multi-touch , GUI)

ARQUITECTURA

iOS deriva de OS X, con el que comparte el kernel Darwin y diferentes entornos de desarrollo de aplicaciones. iOS es la versión móvil de Apple del OS X sistema operativo utilizado en los ordenadores de Apple.

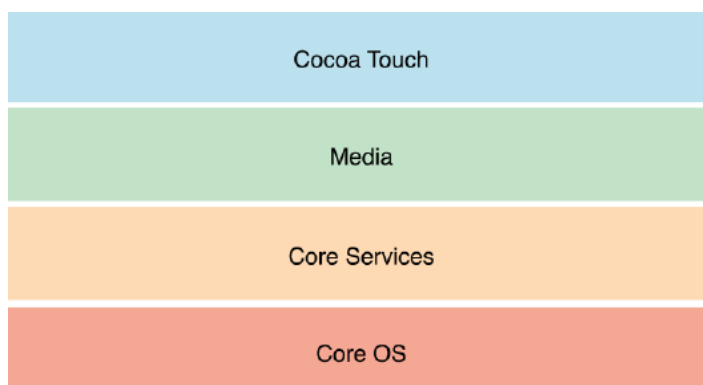
XNU kernel

The iOS kernel is the [XNU](#) kernel of [Darwin](#). The original iPhone OS (1.0) up to iPhone OS 3.1.3 used Darwin 9.0.0d1. iOS 4 was based on Darwin 10. iOS 5 was based on Darwin 11. iOS 6 was based on Darwin 13. iOS 7 and iOS 8 are based on Darwin 14. iOS 9 is based on Darwin 15. iOS 10 is based on Darwin 16. iOS 11 is based on Darwin 17. iOS 12 is based on Darwin 18. iOS 13 is based on Darwin 19.

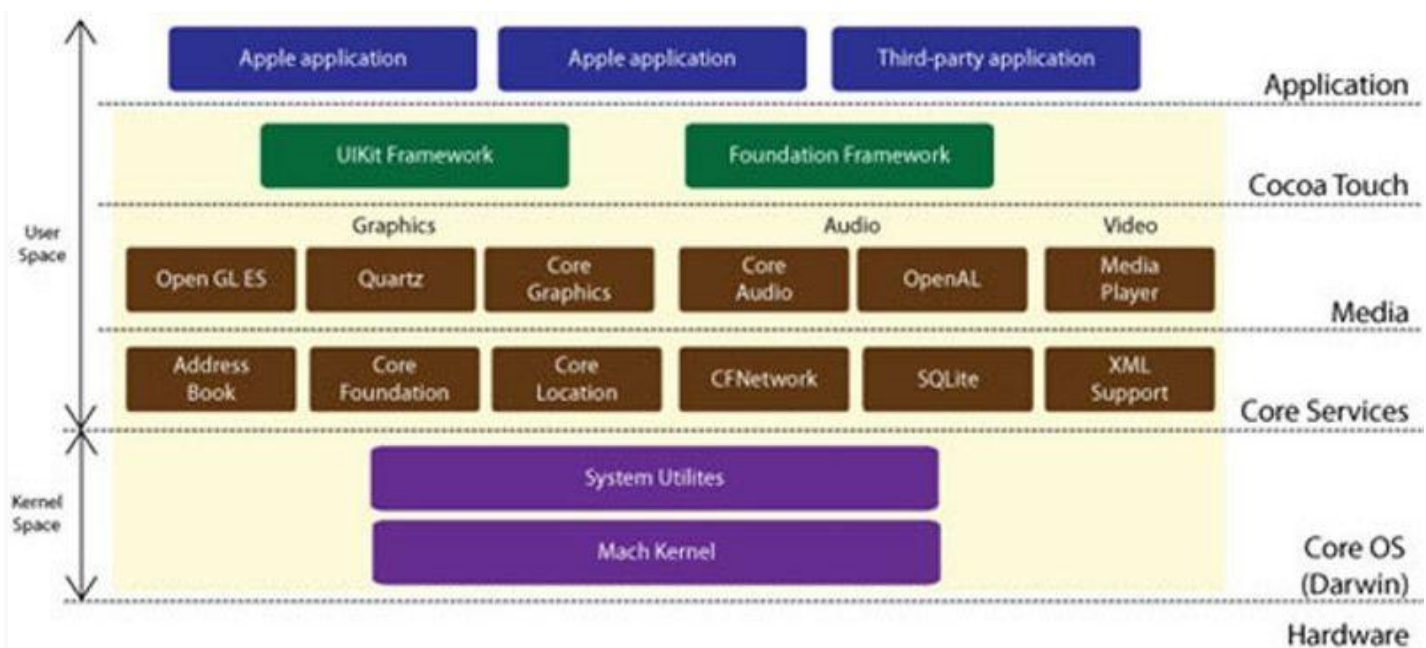
The latest version of the Darwin Kernel updated e for [iOS 14](#) it is 20.0.0, dated July 27, 2020. iOS 15 Jun 21 Darwin Kernel 21, iOS 16 Darwin Kernel 22.... iOS 19 Kernel 25

Las principales versiones de iOS se liberan cada año. La versión actual, iOS19

A nivel arquitectónico en iOS, hay cuatro capas de abstracción: la capa Core OS, el Core Services capa, la capa Media y la capa del Cocoa Touch.



Desglosada mas detalladamente :



En donde:

Cocoa Touch Framework que se encarga del UI de iOS.

Media Funciones multimedia que se encargan de manejar los gráficos y el audio.

Core Services La API de servicios básicos que pueden ser fácilmente manejados desde el core de la capa de OS

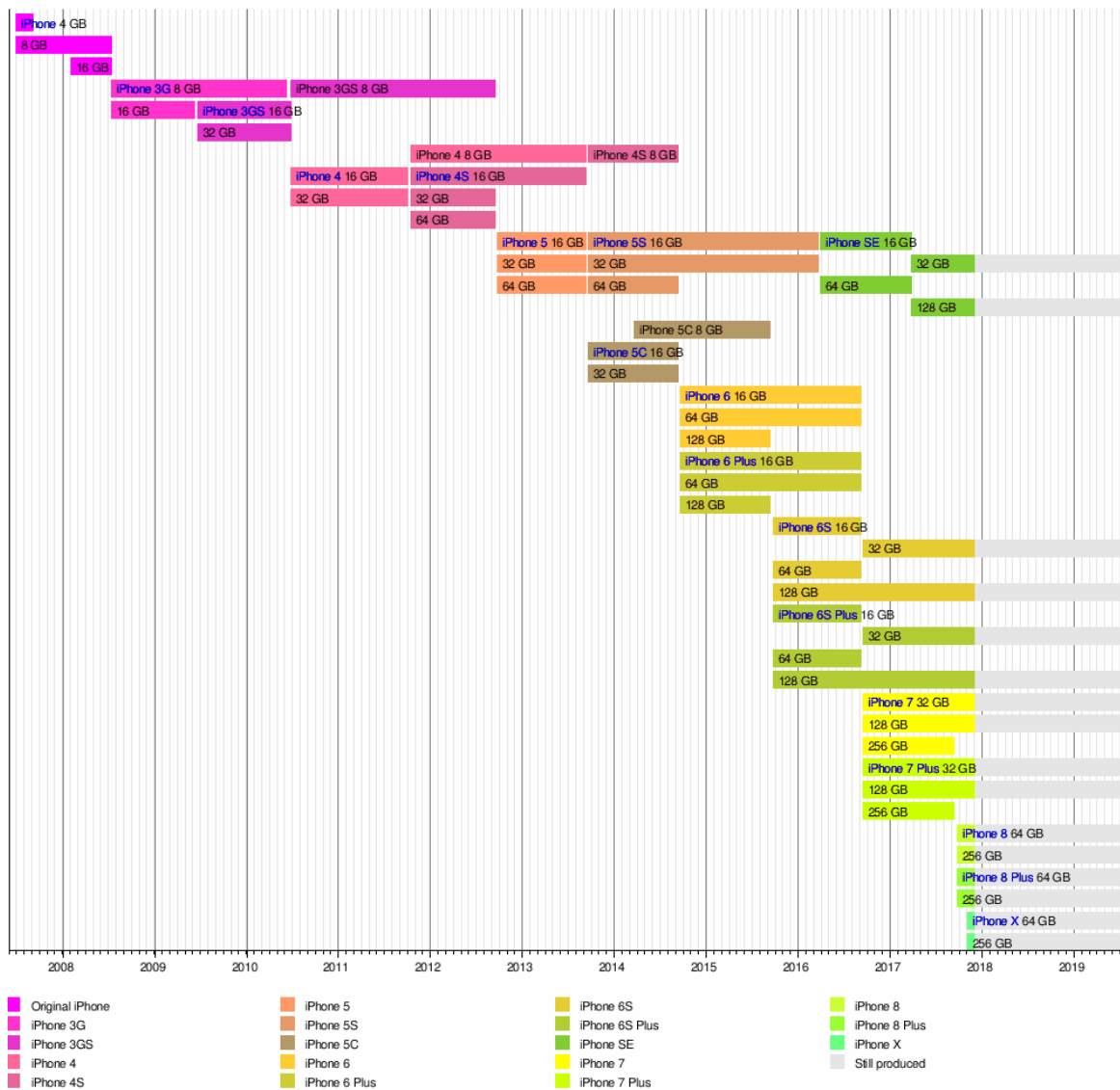
Core El Kernel (Darwin) del OS

El sistema operativo iOS es instalado en el "Flash disk" del dispositivo, ocupando alrededor de 1 GB de espacio de FlashDisk.

El manejo eficiente de memoria es un aspecto muy importante al momento de escribir aplicaciones y código que se ejecuten con un buen rendimiento. iOS incluye un sistema integrado de **memoria virtual que no puede ser desactivado** por el usuario, siempre está encendido. iOS no permite tener memoria de backup desde el disco duro (FLASH) en caso de contingencia para momentos en que se alcanza el **umbral máximo** y se empieza a quedar sin memoria, es decir, los datos que pueden ser escritos nunca son removidos de la memoria por el sistema operativo. En las aplicaciones de iOS los datos que son de sólo lectura que están actualmente en el disco duro (como códigos de línea) son removidos de la memoria principal y vuelven a ser solicitados desde el disco duro cuando así se requiera. Cuando el sistema alcanza cierto umbral de memoria disponible y empieza a llegar a un nivel crítico, **iOS envía una alerta a todas las aplicaciones** para que empiecen a liberar memoria voluntariamente para hacer espacio a nuevos datos. Las aplicaciones que fallan en este requerimiento, **simplemente son terminadas** por el sistema operativo. Por lo tanto, en resumen, iOS permite memoria virtual, pero no permite Paging, en excepción de que el dispositivo esté Jailbreakeado, o de que los datos que son de sólo lectura sí están con paging. En el manejo de las aplicaciones, cuando se requiere memoria, esta viene desde el heap, y es solicitada y alocada con un "malloc", y el proceso de liberación debe ser realizado por la misma aplicación lo antes posible. Las aplicaciones en iOS usan sólo un sistema de "Reference-Counting". Esto consiste en que cada objeto mantiene un contador de cuántos otros objetos lo están usando. Cuando el "Reference-Counting" de un objeto llega a cero, la memoria usada por éste es "vacía" y es devuelta al heap.

Cabe destacar que los dispositivos más recientes de Apple: iPhone 4, 4s, iPod Touch 4 tienen una RAM de 512 mb. Los iPhone 6s ya soportan 2 Gb, el iPad Pro 4 Gb, el iPhone 8 viene con 2 Gb el 8 plus y el iPhone X con 3 Gb. Los iPhone 12 contarán con 4 Gb de RAM.

En 2026, el modelo base el **iPhone 17**, y debido a la Inteligencia Artificial (Apple Intelligence), la RAM mínima estándar se sitúa ya en unos **12GB**.



PROCESOS

Gestión a través de colas de prioridades.

Los niveles de prioridades se dividen en cuatro grupos en base a sus características.

- Normales
- Alta prioridad (Sistema
- Modo kernel
- Hilos de tiempo real

Los procesos se ejecutan mediante un mecanismo de aislamiento sandbox.

MEMORIA

Paginación: ARM

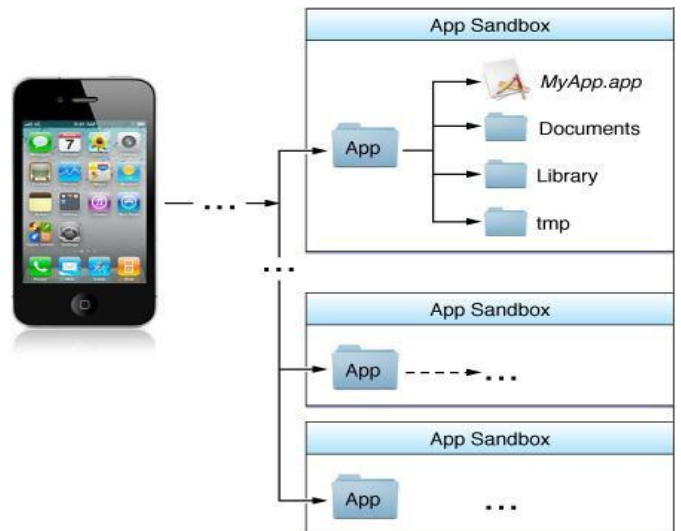
- * Paginación de dos niveles
- * Translation Lookaside

ALMACENAMIENTO

La versión del sistema operativo , dedica 1-1,5 GB de memoria flash del dispositivo para a partición del sistema, con unos 800 MB de la partición.

OS X Soporta distintos sistemas de archivos HFS+, NFS,UFS,UDF,FAT, ETC

APLICACIONES: .IPA solo apple store



DESARROLLO

Los usuarios pueden crear y desarrollar iOS y aplicaciones de OS X con una copia gratuita de Xcode que es la SDK principal de desarrollo; sin embargo, no pueden probar sus aplicaciones en un dispositivo iOS físico o publicarla en la tienda de aplicaciones, sin tener que pagar primero el iPhone Developer (\$ 99.00 anuales)

Desde el lanzamiento de Xcode 3.1, Xcode es el entorno de desarrollo para el SDK de iOS. aplicaciones de iOS, como muchos de los marcos y las aplicaciones que forman parte de iOS y OS X de alto nivel, están escritos en Objective-C.

Xcode supports [source code](#) for the [programming languages C](#), [C++](#), [Objective-C](#), [Objective-C++](#), [Java](#), [AppleScript](#), [Python](#), [Ruby](#), [ResEdit](#) (Rez), and [Swift](#), with a variety of programming models, including but not limited to [Cocoa](#), [Carbon](#), and Java. Third parties have added support for [GNU Pascal](#),^[4] [Free Pascal](#),^[5] [Ada](#),^[6] [C#](#),^[7] [Perl](#),^[8] and [D](#).

Thanks to the [Mach-O](#) executable format, which allows [fat binary](#) files, containing code for multiple architectures, Xcode can build [universal binary](#) files, which allow software to run on both [PowerPC](#) and [Intel](#)-based (x86) [platforms](#) and that can include both [32-bit](#) and [64-bit](#) code for both architectures. Using the [iOS SDK](#), Xcode can also be used to compile and debug applications for [iOS](#) that run on [ARM architecture](#) processors.

Con la Xcode 6. Se inventaron un nuevo lenguaje de programación llamado Swift. En versión de Xcode es la 9.x. It introduced support for Swift 4 and Metal 2 (nueva API gráfica, sería similar a las DirectX de Windows pero para todo el entorno iOS / OS X)

La última versión Xcode 17

Versión	Fecha de lanzamiento
3.1.3	2 de febrero de 2010
4.2.1	21 de noviembre de 2010
5.1.1	7 de mayo de 2012
6.1.6	23 de febrero de 2014
7.1.2	29 de junio de 2014
9.3.6	22 de julio de 2019
10.3.4	22 de julio de 2019
12.5.3	3 de mayo de 2021
13.7	1 de Septiembre de 2020
14.5.1	3 de mayo de 2021

iOS 11's changes:

- the lock screen and Notification Center are combined, allowing all notifications to be displayed directly on the lock screen.
- The various pages of the Control Center are unified, gaining custom settings and the ability to [3D Touch](#) icons for more options.
- The [App Store](#) receives a visual overhaul to focus on editorial content and daily highlights.
- A "[Files](#)" [file manager](#) app allows direct access to files stored locally and in cloud services.
- [Siri](#) can now translate between languages and use a privacy-minded "on-device learning" technique to better understand a user's interests and offer suggestions.
- The camera has new settings for improved portrait-mode photos and will use new encoding technologies to reduce file sizes on newer devices.
- [Messages](#) is integrated with iCloud to better synchronize messages across iOS and [macOS](#) devices, and a later point release added support for person-to-person [Apple Pay](#) payments.
- The operating system also introduces the ability to record the screen, limited forms of drag-and-drop functionality, and support for [augmented reality](#).
- Certain new features will appear only on [iPad](#), including an always-accessible application dock and a new user interface to show multiple apps at once.

iOS 12's changes: (September 17, 2018;)

12.0.1	16A404/16A405	64-bit ARM ^[3]	Oct 8, 2018	N/A
------------------------	---------------	---------------------------	-------------	-----

Basicamente temas de apps incluidas en

- Ibooks ahora Apple Books
- Compass
- Aplicacion de medida utilizando ARKIT
- Noticias
- Bolsa
- El tiempo
-

IOS 13

12.4.6	16G183	64-bit ARM ^[3]	March 24, 2020	Air , Mini 2 , Mini 3	5S , 6	6
13.4.1	17E262		April 7, 2020	N/A		
13.4.5 Beta 2	17F5044d		April 15, 2020			
Legend:  Discontinued  Current  Beta						

Ademas del Famoso modo oscuro.

La version para IPAD tiene rama de Desarrollo aparte y se denomina Ipad OS

Version	Build	Release date	Notes
14.0	18A373	September 16, 2020	All-new widgets, App Library The App Library automatically organizes all of your apps into categories Compact design, new Maps, Translate, Siri, Search, Home, Safari , Weather, Apple Cash, Augmented reality , Camara....
14.0.1	18A393	September 24, 2020	Bug fixes, including for an issue that could cause default browser and mail settings to reset after restarting the device ^[9]
14.2 beta 2	18B5061e	September 29, 2020	Introduces a Shazam toggle in Control Center, revamped media controls, face detection in the Magnifier app, new emoji Released to public beta testers on September 30, 2020

Legend: Past **Current** Beta

Mejoras en la sencilled de la interfaz grafica, el carPlay, carKeys, Homescreen...

iOS 15 / iPadOS 15^[edit]

Apple announced [iOS 15](#) and [iPadOS 15](#) on June 7, 2021, at its

iOS 16 / iPadOS 16

https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_16

iOS 19

Última versión estable

Cambia la interfaz Cristal.

19

TABLA COMPARATIVA

KERNEL	LINUX	XNU
GESTIÓN PROCESOS	COLA DE PRIORIDADES	COLA DE PRIORIDADES
GESTIÓN MEMORIA	PAGINACIÓN	PAGINACIÓN
SISTEMA DE ARCHIVOS	YAFFS2 / EXT4	HFS+, UFS,ISO,NFS,UDF
MULTITASKING	SI	LIMITADO
DESARROLLO	CUALQUIER DESARROLLADOR PUEDE CREAR SUS PROPIAS APPS	LOS DESARROLLADORES DEBEN PAGAR LA MEMBRESÍA
VULNERABILIDAD MALWARE	SI	NO
HARDWARE	Puede instalarse sobre el Hardware de cualquier fabricante con previa adaptación de las librerías y clases.	iOS no puede instalarse en hardware de terceros

Windows Phone



Windows Phone es el sistema operativo para smartphones de Microsoft más reciente, a la par con iOS y Android en cuanto al perfil del dispositivo y al uso al que está orientado, diferenciándose de versiones previas como Pocket PC y Windows Mobile.

El kernel de Windows Phone está basado en la versión para arquitectura ARM de **Windows CE**, siendo una de sus desventajas el estar limitado a procesadores de un único núcleo.

Windows Phone 8 en cambio utiliza el kernel **Windows NT** para ARM, habiendo sido un gran impulso el desarrollo de este para Windows RT (la versión para tablets de Windows 8). Algunas de las ventajas sobre Windows Phone 7 son el soporte para procesadores multi-núcleo y mayor capacidad multi-tarea.

Versiones

Windows Phone 7.x

Primera versión de Windows Phone.

Windows Phone 8.0.x

Segunda versión de Windows Phone.

Windows Phone 8.1.x

Tercera versión de Windows Phone.

Windows Phone 8.1.0

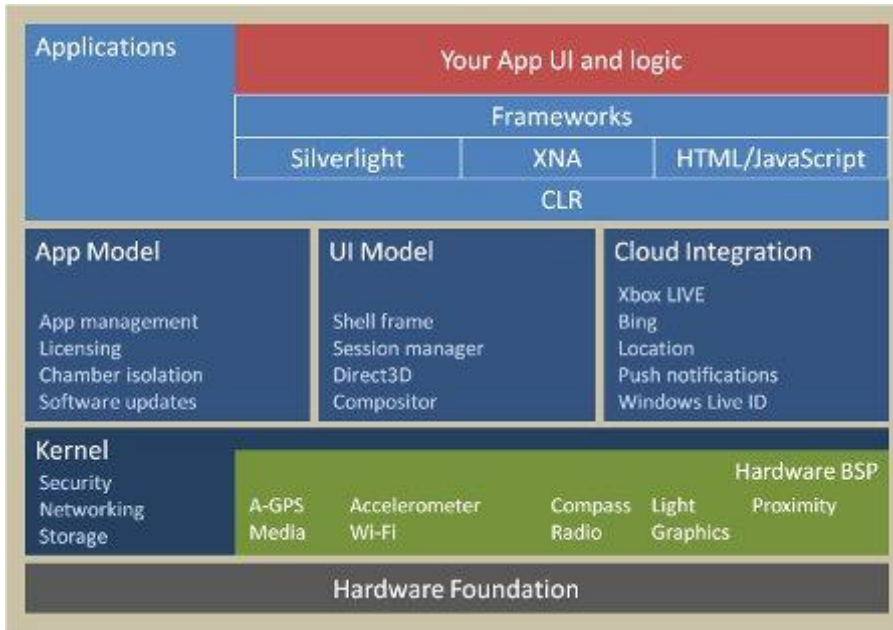
Se despliega durante principios de verano de 2014.

Windows 10 Mobile (Latest 1709 Fin de vida en Enero 2020)

Esta versión unifica todas las plataformas como PC, Tablets, Smartphones, Xbox One y dispositivos IoT (Internet de las cosas)

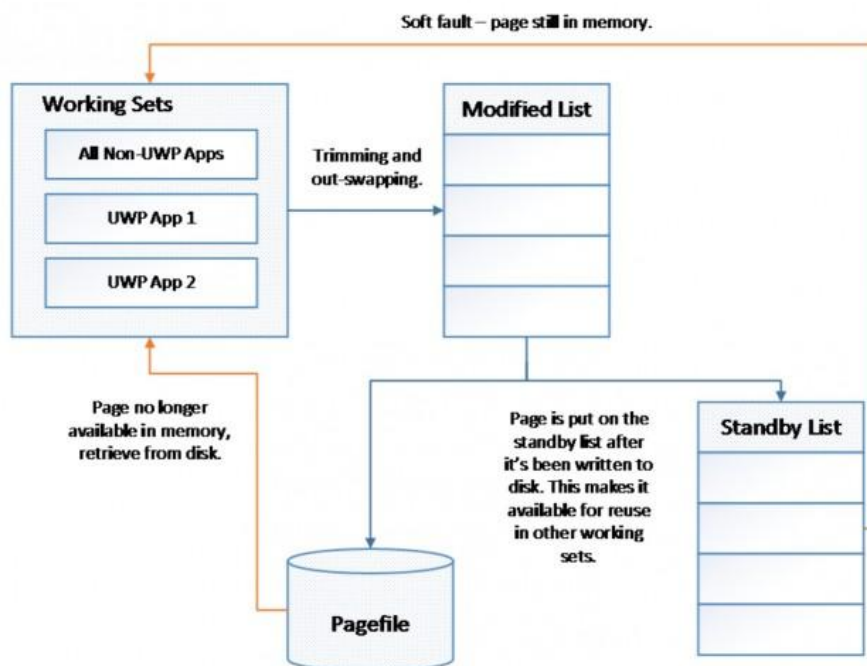
- Imagen de tamaño completo para la pantalla de inicio
- Más acciones rápidas en el centro de acciones
- Notificaciones interactivas
- Mejora significativa en la conversión de voz a texto
- Aplicación de fotos mejorada

ARQUITECTURA



FUNCIONAMIENTO DE LA GESTION DE MEMORIA Y LA PAGINACION DE WINDOWS PHONE

El funcionamiento es exactamente igual al de sus versiones 'mayores' pero con los condicionantes de que la memoria virtual se limita a priori a la memoria real del dispositivo.



En Windows Phone 7 las versiones de Windows Phone las aplicaciones están limitadas a usar 90 MB de memoria, el mínimo garantizado, sin embargo a veces podrían superar dicho límite, pero en algún punto la asignación de memoria fallará y lanzará un **OutOfMemoryException (OOM)**.

Este límite es variable debido a que los recursos de memoria son administrados para las Aplicaciones pero no para el SO en sí mismo, por esto podrían haber más de 90 MB disponibles para la aplicación.

Cuando una aplicación arroja un OOM por superar el límite de memoria RAM la aplicación es finalizada.

Con Windows Phone 7.1.1 el límite asegurado de memoria sigue siendo 90 MB, sin embargo en esta versión se introduce la técnica de **paginación**. A pesar de que el sistema en sus versiones previas sí era capaz de paginar, no se había utilizado debido a que **la paginación es un proceso que consume tiempo** pudiendo, en el peor de los casos, afectar la fluidez de la interfaz de usuario; además, **puede causar la degradación del almacenamiento flash**, usado para escribir el archivo de paginación.

Tomando en cuenta las desventajas, la paginación fue introducida en esta versión considerando los **dispositivos con poca memoria RAM (256 MB)**. En estos, la memoria disponible para los programas es menor a 90 MB (el mínimo garantizado), por lo que incluso aplicaciones dentro del rango aceptable de uso de memoria lanzarían un *OutOfMemoryException*, problema solucionado por la paginación.

Bajo este esquema, se consideran 55 MB disponibles en memoria física y 55 MB de memoria virtual adicional, de esta forma, **el máximo asignable a una aplicación queda en 110 MB**. Aún así, la mayoría de las aplicaciones no pagan la mayor parte del tiempo.

En Windows Phone 8 y 10 el límite subió:

App type	Lower-memory phones	1-GB phones
Windows Phone 8.0 (all types)	180 MB	380 MB
Silverlight 8.1 and Windows Runtime 8.1 and Windows 10 Continuous Background Execution (Windows Phone 10.0 only)	185 MB	390 MB
	150 MB	150 MB

FIREFOX OS

principales tecnologías

Ultima versión 2.5.0 / Nov 2015;

El trabajo inicial de desarrollo implica tres grandes capas de software:

- Gonk - denominación plataforma que combina el núcleo Linux y el HAL de Android
- Gecko - el motor del navegador web y una aplicación capa de servicios en tiempo de ejecución;
- Gaia - un sistema de capas y la interfaz de usuario HTML5.

Gonk

Gonk consiste en una capa de abstracción de Linux kernel y hardware abstraction layer a nivel de espacio de usuario (HAL). Las bibliotecas del núcleo y varias del espacio de usuario son comunes a otros proyectos de código abierto: Linux, libusb, BlueZ, etc. Algunas otras partes del HAL se comparten con el proyecto Android: GPS, cámara, entre otros. Gonk es básicamente una distribución extremadamente simple Linux y por lo tanto es desde la perspectiva de Gecko, basta con un objetivo de conservar las Gecko; Se ha portado el Gecko a Gonk, al igual que se ha portado el Gecko a OS X, o al propio Android. Sin embargo, ya que el equipo de desarrollo tiene un control total sobre Gonk, los desarrolladores pueden exponer completamente todas las características y las interfaces necesarias para plataformas móviles integrales tales como Gecko, pero que no son posible en la actualidad para acceder a otros sistemas operativos móviles. Por ejemplo, utilizando Gonk, Gecko puede obtener acceso directo a la pila de la telefonía y la pantalla completa, pero no tiene este acceso en cualquier otro sistema operativo.

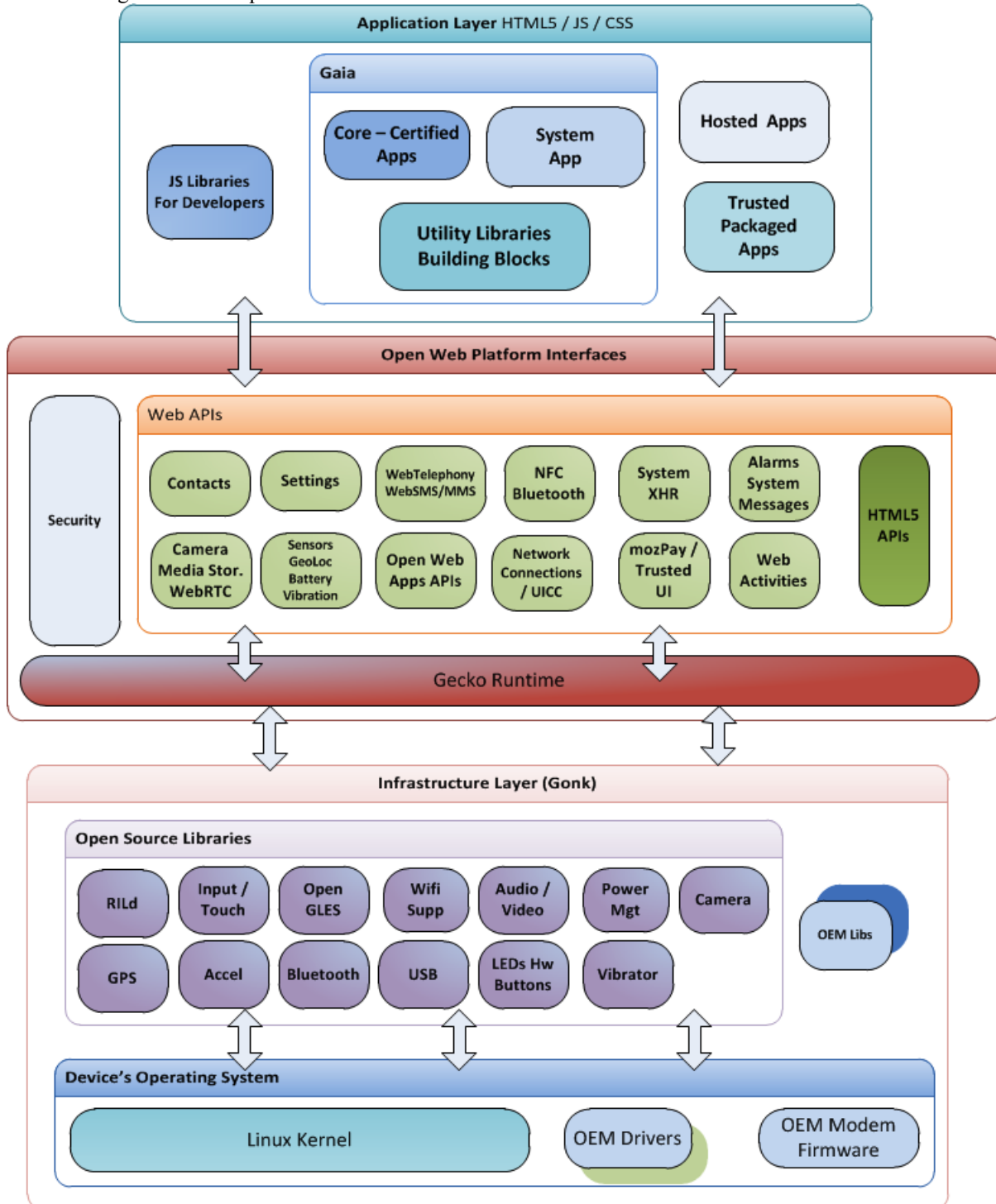
Gecko

Gecko es el motor del navegador web de Firefox OS. Gecko implementa estándares abiertos para HTML, CSS y JavaScript. Gecko incluye una pila de red, pila de gráficos, motor de diseño, la máquina virtual (JavaScript), y las capas de portabilidad.

Gaia

Gaia es la interfaz de usuario de Firefox OS y controla todo lo que se dibuja en la pantalla. Gaia incluye por implementaciones por defecto de una pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio, marcador de teléfono y los contactos de la aplicación, la aplicación de mensajería de texto, la aplicación de la cámara y una galería de apoyo, además de las aplicaciones de teléfonos clásicos: correo electrónico, calendario, calculadora y mercado. Gaia está escrito enteramente en HTML, CSS y JavaScript. Interactúa con el sistema operativo a través de las API de Open Web, que son implementadas por Gecko. Debido a que sólo utiliza las API web estándar, puede funcionar en otros sistemas operativos y otros navegadores web.

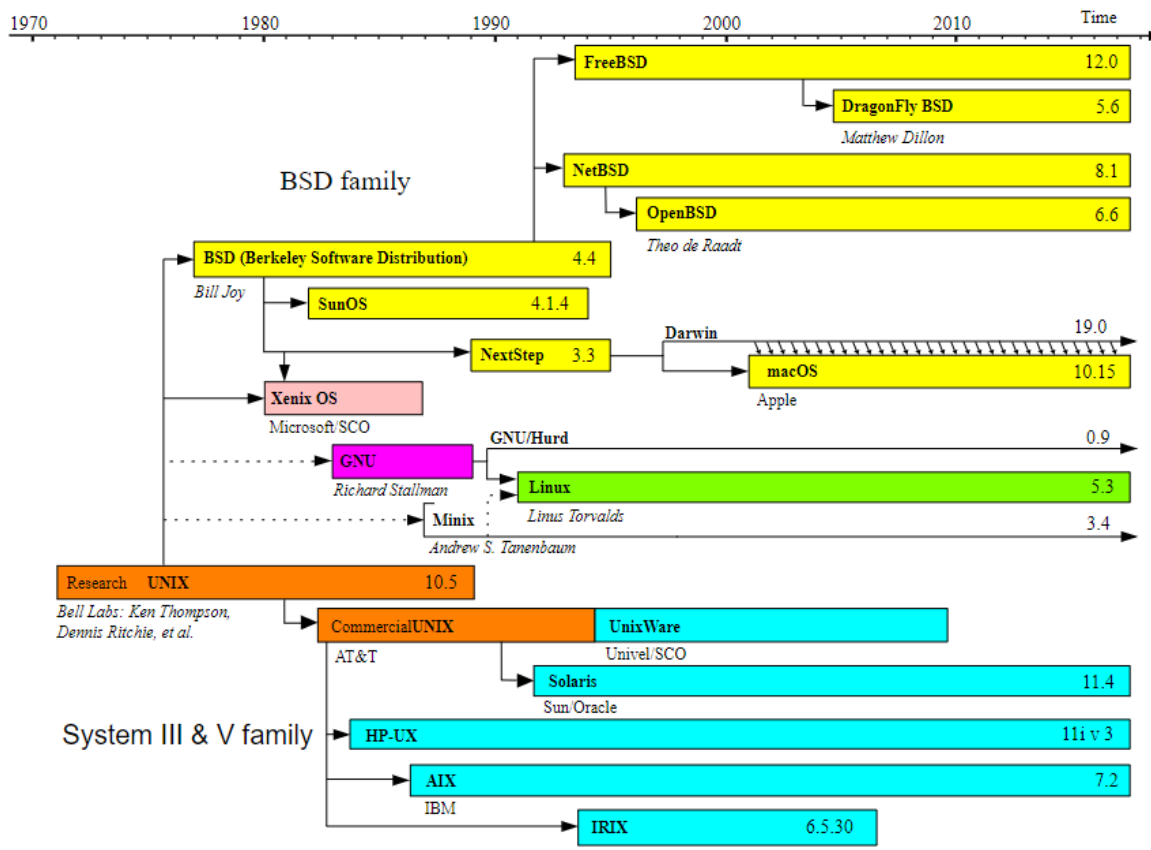
Diagrama de la arquitectura Firefox OS



9. MacOS

OS X, antes llamado Mac OS X, es un entorno operativo basado en Unix, desarrollado, comercializado y vendido por Apple Inc. Ha sido incluido en su gama de computadoras Macintosh desde el año de 2002.7 OS X es el sucesor del Mac OS 9 (la versión final del Mac OS Classic), el sistema operativo de Apple desde 1984.

Está basado en BSD, y se construyó sobre las tecnologías desarrolladas en NeXT entre la segunda mitad de los 80's y finales de 1996, cuando Apple adquirió esta compañía.



Técnicamente, no es un sistema operativo, sino que incluye uno (Darwin, cuyo núcleo es XNU).

Modelo de desarrollo	Código cerrado con componentes en código abierto (como Darwin y WebKit)
Lanzamiento inicial	24 de marzo de 2001
Última versión estable	Latest release MacOS 26 TAHOE 2026 (Cuidado porque saltan de la 15 a la 26!!!!)

Platforms

Apple M1 a M5 ARM64 (11.0–)
 x86-64 (10.4.7–)
 IA-32 (10.4.4–10.6.8)
 PowerPC (10.0–10.5.8)

Escrito en	C, C++, Objective-C, Swift5 6
Núcleo	XNU basado en Mach y BSD

Tipo de núcleo	Núcleo híbrido.Hybrid (XNU)
Sistema de Archivos	HFS+ y HFS, (soporta FAT, extFAT, FFS, MFS) NO tiene soporte nativo en escritura lectura a NTFS (solo es capaz de leer)
Interfaz gráfica por defecto	Aqua (interfaz), Quartz (sistema Grafico)

Desde la versión Mac OS X 10.5 Leopard para procesadores Intel, el sistema tiene la certificación UNIX 03.12

IMPORTANTE: Desde la versión 11. se soportan procesadores ARM de Apple. (mejores en las pruebas que los INTEL!!!!) Van ya por los M5

La primera versión del sistema fue Mac OS X Server 1.0 en 1999, y en cuanto al escritorio, fue Mac OS X v10.0 «Cheetah» (publicada el 24 de marzo de 2001). Para dispositivos móviles Apple produce una versión específica de OS X llamada iOS, que funciona en iPhone, iPod Touch, iPad y Apple TV.

Hasta la versión 10.8, inclusive, los nombres de las versiones de Mac OS X tienen nombre de grandes felinos. Por ejemplo: Mac OS X v10.7 es denominado «Lion». A partir de la versión 10.9, «Mavericks», Apple empezó a utilizar nombres de lugares de California para denominar al sistema operativo. En Mac OS X, la X denota el 10 en número romano y constituye una parte prominente de la identidad de la marca. Aunque a partir del 2016 con macOS 10.12 Sierra y macOS 10.13 High Sierra, la X desaparece. Probablemente para evitar las comparaciones con Windows 10 (X)

La última versión es la 26.0 TAHOE habitual en software para seguir el año en curso

La variante para servidores, Mac OS X Server, es arquitectónicamente idéntica a su contraparte para escritorio, además de incluir herramientas para administrar grupos de trabajo y proveer acceso a los servicios de red. Estas herramientas incluyen un servidor de correo, un servidor Samba, un servidor LDAP y un servidor de dominio entre otros. Viene preinstalada en Apple Xserve, aunque puede ser utilizado en la gran mayoría de computadores actualmente distribuidos por el fabricante.

Historia

Mac OS X está basado en el núcleo creado por Mach. Ciertas partes de las implementaciones de UNIX por parte de FreeBSD y NetBSD fueron incorporadas en NEXTSTEP, en el que se basó Mac OS X. Eventualmente, el sistema de NeXT (en ese entonces denominado OPENSTEP) fue seleccionado para ser la base del próximo sistema operativo de Apple, por lo cual la compañía de Cupertino adquirió NeXT en su totalidad. Cuando Steve Jobs regresó a Apple como CEO interino, y luego asumió el cargo de lleno, acompañando la transformación de OPENSTEP en un sistema que sería adoptado para el mercado primario de Apple, los usuarios de hogar y los profesionales multimedia. El proyecto fue conocido inicialmente como Rhapsody y luego adoptó el nombre de Mac OS X.

Descripción

OS X es la décima versión del sistema operativo de Apple para computadoras Macintosh. Las versiones previas usaron una numeración cardinal, p.j. Mac OS 8 y Mac OS 9. La letra X en el nombre Mac OS X se

refiere al 10 en números romanos. El kernel del Mac OS X es compatible con POSIX construido sobre el núcleo XNU, con facilidades UNIX disponibles en la interfaz de línea de comandos (terminal). Apple liberó esta familia de software como un sistema operativo libre y de código abierto, bajo el nombre de Darwin, pero parcialmente se fue volviendo código cerrado. Sobre Darwin, Apple colocó varios componentes, incluyendo la interfaz de usuario Aqua y el Finder, para completar la interfaz en la que estaba basado Mac OS X.

Mac OS X introdujo un buen número de nuevas funciones para proveer una plataforma más viable y estable que su predecesora, el Mac OS 9. Por ejemplo, la multitarea apropiativa (preemptive) y la memoria protegida mejoraron la habilidad del sistema para ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente sin interrupciones. Muchos aspectos de la arquitectura del Mac OS X se derivan de OpenStep, el cual fue diseñado para ser portable, con el objetivo de facilitar la transición de una plataforma a otra. Por ejemplo, Nextstep fue portado de estaciones de trabajo Next basadas en procesadores 68k a x86 y otras arquitecturas antes de que NeXT fuese adquirido por Apple, y OpenStep fue luego portado a la arquitectura PowerPC como parte del proyecto Rhapsody.

El cambio más visible fue la inclusión de la interfaz Aqua.

Hardware

Para las primeras versiones del Mac OS X, la plataforma estándar de hardware soportada era la línea completa de los computadores Macintosh (portátiles, desktop's y servidores) basados en procesadores PowerPC G3, G4 y G5. Mac OS X v10.7 "Lion" sólo soporta equipos con procesador Intel, abandonando todo el soporte para los procesadores PowerPC.

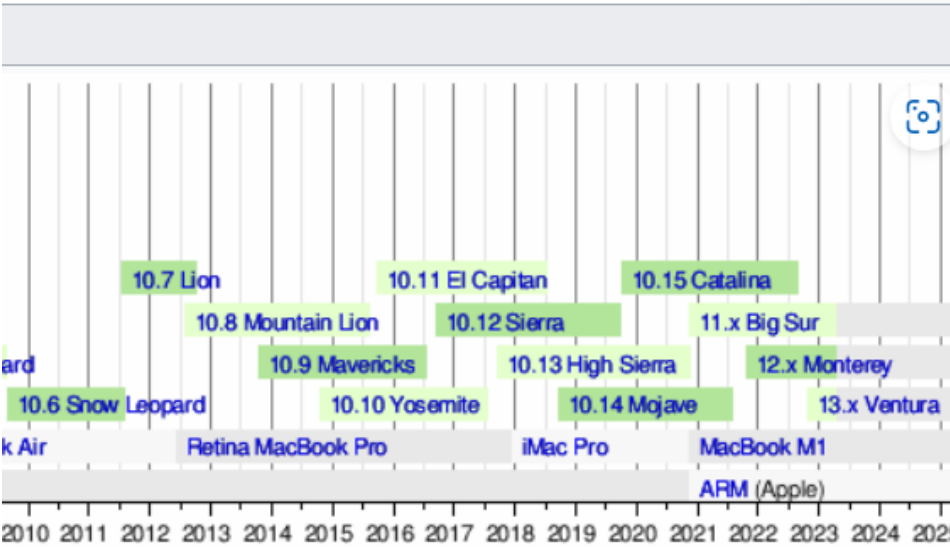
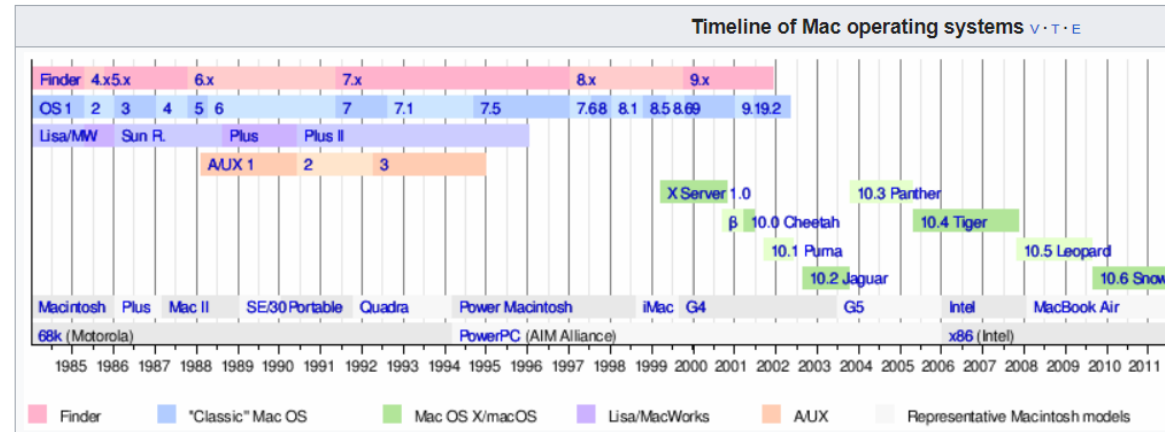
Versiones

Version	Codename	Darwin version	Processor support	Release date
Rhapsody Developer Release	Grail1Z4 / Titan1U		32-bit PowerPC	August 31, 1997
Mac OS X Server 1.0	Hera			March 16, 1999
Mac OS X Developer Preview	Unknown			March 16, 1999
Mac OS X Public Beta	Kodiak ^[158]			September 13, 2000
Mac OS X 10.0	Cheetah	1.3.1		March 24, 2001
Mac OS X 10.1	Puma	1.4.1 / 5		September 25, 2001

<u>Mac OS X 10.2</u>	<u>Jaguar</u>	6	32/64-bit PowerPC ^[Note 1]	August 24, 2002
<u>Mac OS X 10.3</u>	<u>Panther</u>	7	32/64-bit PowerPC	October 24, 2003
<u>Mac OS X 10.4</u>	<u>Tiger</u>	8	32/64-bit PowerPC and Intel	April 29, 2005
<u>Mac OS X 10.5</u>	<u>Leopard</u>	9		October 26, 2007
<u>Mac OS X 10.6</u>	<u>Snow Leopard</u>	10	32/64-bit Intel	August 28, 2009
<u>Mac OS X 10.7</u>	<u>Lion</u>	11	64-bit Intel	July 20, 2011
<u>OS X 10.8</u>	<u>Mountain Lion</u>	12		July 25, 2012 ^[171]
<u>OS X 10.9</u>	<u>Mavericks</u>	13		October 22, 2013
<u>OS X 10.10</u>	<u>Yosemite</u>	14		October 16, 2014
<u>OS X 10.11</u>	<u>El Capitan</u>	15		September 30, 2015
<u>macOS 10.12</u>	<u>Sierra</u>	16		September 20, 2016
<u>macOS 10.13</u>	<u>High Sierra</u>	17		September 25, 2017
<u>macOS 10.14</u>	<u>Mojave</u>	18		September 24, 2018
<u>macOS 10.15</u>	<u>Catalina</u>	19		October 7, 2019
macOS 11.0	BigSur	20	ARM /intel	Nov 2020. Soporte a ARM (Ejecuta apps de Ipad y de Mac)

VERSIONES PARA PROCESADORES M1 A M5

macOS 11	Big Sur	20	November 12, 2020	11.7.11	64-bit Intel and ARM ^[e]
macOS 12	Monterey	21	October 25, 2021	12.7.6	
macOS 13	Ventura	22	October 24, 2022	13.7.8	
macOS 14	Sonoma	23	September 26, 2023	14.8.3	
macOS 15	Sequoia	24	September 16, 2024	15.7.3	
macOS 26	Tahoe	25	September 15, 2025	26.2	February 4, 2026
				26.3 RC	

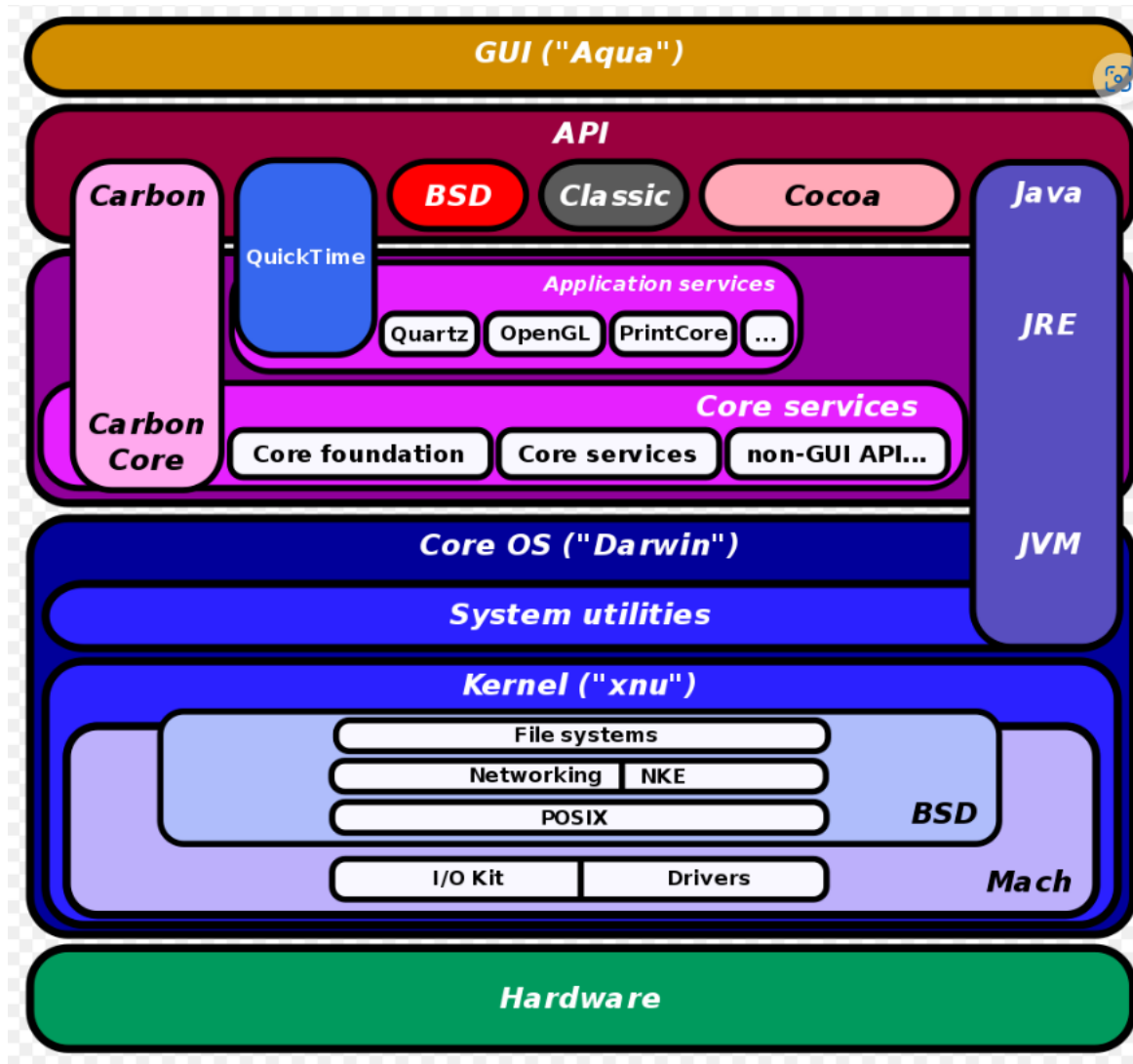


Seguridad

Con la versión 10.8 (Mountain Lion), se incluyen varias novedades que aproximan su nivel de seguridad al de otros sistemas. Algunas de ellas son la ampliación de ASLR(Address space layout randomization) al kernel del sistema, el uso de sandboxes en todas las aplicaciones, una nueva utilidad llamada Gatekeeper que intenta controlar qué aplicaciones se pueden instalar y ejecutar y cuales no, actualizaciones del sistema operativo fortificadas y cifradas, actualizaciones de software de terceros integrada, FileVault mejorado y ampliado, xProtect mejorado, o la herramienta Find My Mac con la que se puede encontrar o bloquear (entre otras opciones) un ordenador a través de Internet en caso de pérdida o de robo.

Tanto en la línea de comandos como en la interfaz gráfica los procesos requieren elevación para realizar modificaciones. El acceso restringido a los archivos del sistema es responsable de gran parte de la seguridad. Sin embargo, el sistema permite modificaciones cuando es requerido. El ejemplo más obvio es el software instalador, el cual requiere de una autorización administrativa para instalar software que afecta a más de un usuario.

Arquitectura



Se sustenta en cuatro pilares:

- 1) la base o núcleo del sistema, encargado de interactuar con el hardware de la máquina, es decir, de acceder a recursos como la memoria, unidades de almacenamiento, denominado Darwin.
- 2) el sistema gráfico, formado por la combinación de tres componentes clave con nombres tan sugerentes y reconocidos como Quartz, QuickTime y OpenGL.
- 3) Un entorno de programación y desarrollo que permite exprimir al máximo las nuevas posibilidades del sistema, portar con facilidad las aplicaciones ya existentes y emular el entorno operativo actual:

- **Cocoa**

Es el entorno de programación nativo de Mac OS X. Cualquier aplicación desarrollada en Cocoa aprovechará al 100% todas las ventajas que en estabilidad, potencia, fiabilidad y facilidad de uso supone el nuevo sistema operativo. El único "problema" es que al ser un entorno completamente nuevo, el número de desarrolladores que lo dominan es todavía muy escaso, y el coste de portar una aplicación del viejo sistema al nuevo hará que su implantación sea lenta, aunque progresiva.

- **Carbon y Classic**

Apple debe procurar que cuando su sistema operativo llegue al mercado, la mayor cantidad de aplicaciones posible haya migrado al nuevo entorno. Para ello se sacó de la chistera este entorno

híbrido, que permite que un desarrollador deba modificar tan sólo el 30% del código de su aplicación para que ésta pueda aprovechar una gran parte de las ventajas de Mac OS X, como el interfaz mejorado o la ejecución en un espacio de memoria protegida. Por si fuera poco, una aplicación "carbonizada" puede ejecutarse tanto en Mac OS 9 (entorno Classic) como en Mac OS X. Carbon es, por tanto, una mano amiga que Apple tiende a los fabricantes para permitir una rápida migración de sus aplicaciones.

4) Una interfaz de usuario totalmente renovada, con un aspecto, rendimiento, usabilidad y funcionalidades fuera de lo normal, que se ha convertido en el estandarte del nuevo sistema. AQUA.



Darwin-Mach

Mach es el Corazón de Darwin porque realiza gran parte de las funciones mas criticas de un sistema operativo. Mucho de lo que Mach provee es transparente a las aplicaciones. Este maneja los recursos del procesador como puede ser uso del CPU y de memoria, se encarga del planeamiento, refuerza la protección de memoria, etc.

Integrada con el Mach hay una versión adaptada del sistema operativo BSD. La implementación del BSD en Darwin incluye mucho de POSIX y API y lo exporta a la capa de aplicaciones del sistema. BSD provee las bases del sistema de archivos y de red de MacOS. Aparte de esto también provee algunas interfases de programación y servicios.

Darwin da a los desarrolladores de kernel una nueva tecnología para agregar capacidades de red al sistema operativo, Network Kernel Extensions (NKE). El NKE facilita permite crear módulos de red.

Quartz Compositor

Quartz Compositor es el servidor de pantalla y gestor de ventanas en Mac OS X. Es responsable de presentar y mantener la interfaz gráfica Aqua.

Quartz Compositor es el facilitador exclusivo para ubicar bitmaps en la memoria de la tarjeta gráfica. La salida de bitmap de Quartz 2D, OpenGL, Core Image, QuickTime o de otros procesos es escrita a una dirección de memoria específica o backing store. El Compositor entonces lee los datos de los backing stores y los ensambla en una imagen para la pantalla, escribiendo esa imagen en la memoria de la tarjeta gráfica. Quartz Compositor solamente acepta datos rasterizados y es el único proceso que tiene acceso directo al buffer de gráficos.

Administrando ventanas individuales, Quartz Compositor acepta una imagen bitmap del contenido de la ventana del renderer, junto con su posición. La elección del renderer corresponde a cada aplicación individual, aunque la mayoría usa Quartz 2D. Quartz Compositor entonces actúa como una "mesa de mezclas visual," agregando la ventana en cuestión a la escena completa para la pantalla. Este modelo hace que el servidor de ventanas de Mac OS X sea único, ya que los procesos individuales no tienen permiso para solicitar posesión de la pantalla.

En su rol de administrador de ventanas, Quartz Compositor también tiene una cola de eventos que recibe los eventos, como pulsaciones de teclas y clics de mouse. El Quartz Compositor toma los eventos de esta cola, determina qué proceso es dueño de la ventana en la que ocurrió el evento y passa el evento a ese proceso.

Z/os

Una breve definición de Mainframe podría ser la siguiente: un equipo dedicado a gestión que admite gran cantidad de trabajos simultáneos, como por ejemplo controlar una red de terminales en las sucursales de una empresa, o una red de cajeros automáticos de un banco.

Modos de funcionamiento de un Mainframe

Modo BATCH

Una de las claves de los sistemas mainframe es su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos procedentes de sistemas de almacenamiento de alta velocidad. Las aplicaciones que requieren este procesamiento se denominan aplicaciones por lotes, es decir, que se procesan sin interacción del usuario.

Un sistema mainframe puede procesar millones de registros gracias a su diseño y características

- Gran capacidad de almacenamiento.
- Gran potencia de cálculo.
- Gestión de recursos y planificador de tareas.

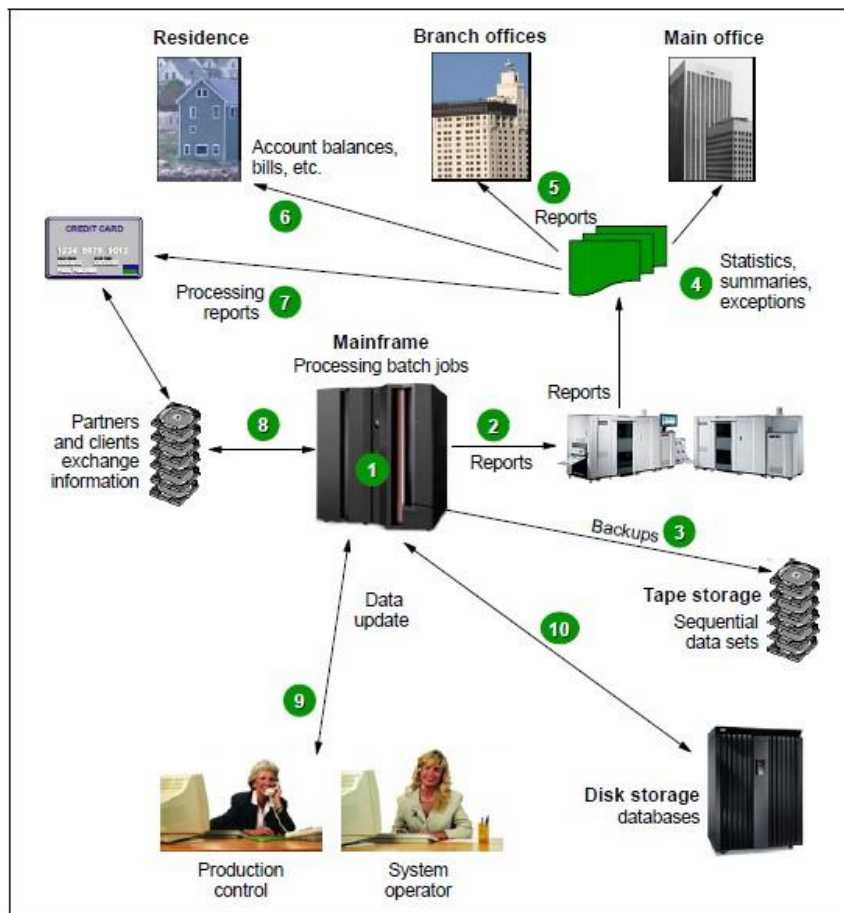


Ilustración 6: Modo de trabajo BATCH en Mainframe

Modo On-line

El procesamiento de transacciones que se produce de forma interactiva con el usuario se denomina procesamiento de transacciones en línea (OLTP) o, simplemente, modo on-line.

En este modo, el mainframe ha de tener una elevada capacidad transaccional y los sistemas deben ser capaces de soportar un número muy alto e impredecible de usuarios simultáneos. La mayoría de las operaciones se realizan en períodos de tiempo muy cortos y suponen pequeñas cantidades de datos de entrada, pocos registros a los que acceder y procesar, y una pequeña cantidad de datos como salida.

Un sistema transaccional de este tipo ha de cumplir las siguientes características:

- Tiempo de respuesta inmediata, por lo general menos de un segundo.
- Soporte para un gran número de usuarios y un gran número de transacciones.
- Disponibilidad las veinticuatro horas del día para el usuario transaccional.
- Seguridad de las transacciones y de los datos de los usuarios.

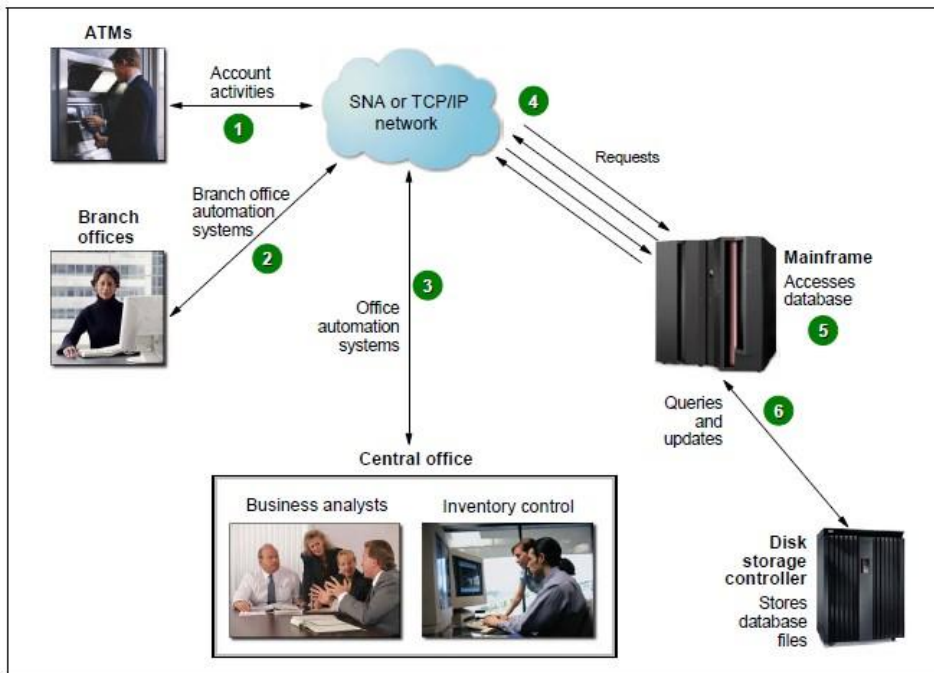


Ilustración 7: Modo de trabajo ON-LINE en Mainframe

Sistemas operativos

En los sistemas mainframe de la serie Z pueden ejecutarse diversos sistemas operativos con diferentes características y propósitos. Además de z / OS, otros cuatro sistemas operativos dominan la explotación de los mainframes: z / VM, z / VSE, Linux en IBM System z, z / TPF.

- **z / Virtual Machine (z / VM)** tiene dos componentes básicos: un programa de control (CP) y un sistema operativo monousuario (CMS). El CP es un hipervisor que puede ejecutar otros sistemas operativos sobre las máquinas virtuales que crea. Cualquiera de los sistemas operativos de mainframe de IBM como z/OS, Linux en System Z, z/VSE y z/TPF se pueden ejecutar en cualquier combinación de sistemas huéspedes.
- **Z/VSE.** En comparación con z / OS, el sistema operativo z / VSE proporciona una plataforma más pequeña y menos compleja para el procesamiento de lotes y de transacciones.
- **Sistema de Linux en IBM z.** Existen varias distribuciones de Linux (no-IBM) que se pueden utilizar en un mainframe:
 - Linux en S / 390 (32 bits).
 - Linux en System z (64 bits).
- **z / Transacción (z / TPF)** es un sistema operativo de propósito especial utilizado por empresas con alto volumen de transacciones, como compañías de tarjetas de crédito y sistemas de reservas de aerolíneas.

A continuación, se describirá el SO principal, z / OS.

z/OS es el sistema operativo actual de las computadoras centrales de IBM. Del sistema MVT (de 1967) se pasó al MVS en 1974 añadiéndole múltiples espacios de memoria virtual, agregándole a éste compatibilidad UNIX se pasó al OS/390 en 1995, y ampliando a éste el direccionamiento de 64 bits se pasó a z/OS en el año 2000.

z/OS ofrece muchos de los atributos que poseen los modernos sistemas operativos, pero también conserva muchas de las funcionalidades que tenía originalmente en los años 60 y 70 y que aún se utilizan con frecuencia hoy en día. Entre ellos podemos encontrar COBOL, CICS, IMS_(IBM), DB2, RACF y SNA.

En z/OS también es posible ejecutar una versión de 64 bits de Java, soporta APIs de UNIX (Especificación UNIX), y se comunica directamente con TCP/IP. El sistema operativo complementario z/VM, otorga la manipulación de varios sistemas operativos virtuales ("guests") en el mismo mainframe físico. Estas nuevas funciones en z/OS y z/VM, así como el soporte a Linux han impulsado el desarrollo de nuevas aplicaciones para mainframes. Muchas de las cuales utilizan Websphere Application Server (WAS) para z/OS.

Developer	IBM
Written in	primarily PL/X,HLASM, andC/C++[clarification needed]
OS family	z/OS
Source model	Mostly closed source
Initial release	March 30, 2001 (V1R1, announced October, 2000)
Latest release	z/OS 3.1 (septiembre 2023)
Marketing target	Enterprise / Mainframes
Available in	English and other languages
Package manager	SMP/E
Platforms	z/Architecture
Kernel type	Monolithic (uniquely hardware-assisted)
Default user interface	ISPF, z/OS Management Facility
License	Proprietary monthly license charge (MLC)

Características principales

Compatibilidad hacia atrás

z / OS es compatible con los sistemas y estándares tales como CICS, IMS, DB2, RACF, SNA, WebSphere MQ, métodos de acceso de datos orientados a registros, REXX, CLIST, SMP / E, JCL, TSO / E, y ISPF, entre otros . Sin embargo, z / OS también es compatible con 64 bits de Java, C, C++, y UNIX (Single UNIX Specification) APIs y aplicaciones a través de UNIX System Services - The Open Group certifica z / OS como sistema operativo UNIX compatible con - con UNIX / Linux- estilo jerárquico HFS y sistema de archivos zFS.

Estándares abiertos

z / OS puede comunicarse directamente a través de TCP / IP, incluyendo IPv6, [3] e incluye estándares servidores HTTP (uno de Lotus, el otro Apache) junto con otros servicios comunes como FTP, NFS y CIFS / SMB. Otra filosofía de diseño es el apoyo ala calidad de servicio (QoS), incluso dentro de una única instancia de sistema operativo, aunque z / OS ha incorporado soporte para agrupaciones Sysplex Paralelo.

Gestor de tareas

z / OS tiene un Workload Manager (WLM) y un despachador que gestiona automáticamente numerosas unidades de trabajo simultáneamente con capacidad multi-tenancy dentro de una única instancia.

Virtualización

Los modernos mainframes de IBM también ofrecen dos niveles adicionales de virtualización: LPAR y (opcionalmente) z / VM. Estas nuevas funciones dentro del hardware, z / OS, z / VM - y Linux y OpenSolaris apoyo - han alentado el desarrollo de nuevas aplicaciones para mainframes. Muchos de ellos utilizan el WebSphere Application Server para z / OS middleware.

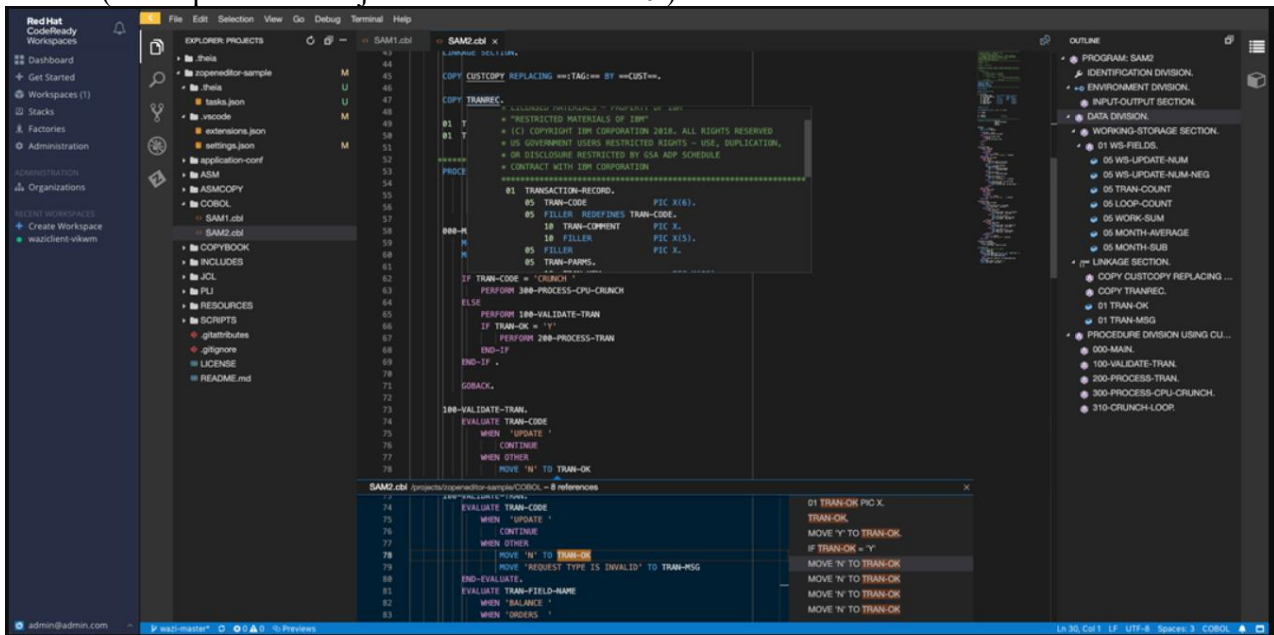
Direccionamiento y gestión de memoria

Desde su concepción ha permitido un modelo de direccionamiento a memoria tri-modal (24, 31 y 64 bits)

Actualmente z / OS sólo admite su ejecución en los mainframes z / Arquitectura y única se ejecuta en modo de 64 bits. Los programadores de aplicaciones pueden seguir utilizando cualquier modo de direccionamiento: todas las aplicaciones, independientemente de su modo de direccionamiento, puede coexistir sin modificaciones, e IBM mantiene el compromiso de compatibilidad tri-modal con versiones anteriores. Sin embargo, un número creciente de productos y aplicaciones de middleware, como DB2 Versión 8 o superior, ahora requieren y explotar direccionamiento de 64 bits.

Dentro de cada espacio de direcciones, z / OS normalmente sólo permite la colocación de datos por encima de los 2GB. La memoria se obtiene como "objetos grandes de memoria" en múltiplos de 1 MB y hay tres tipos de objetos de memoria grandes:

- No compartidos - donde sólo el espacio de direcciones de la creación puede acceder a la memoria.
- Compartido - donde el espacio de direcciones de la creación puede dar acceso a otros espacios de direcciones específicas.
- Común - donde todos los espacios de direcciones pueden acceder a la memoria. (Este tipo se introdujo en z / OS Release 10.)



BIBLIOGRAFÍA

- BRIAN BLACKMORE, *UNIX shell differences and how to change your shell*.
- ANDREW S. TANENBAUM, *Sistemas operativos modernos*. Ed. Prentice Hall.
- Apuntes del curso selectivo del cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la información de la Administración del Estado. Instituto Nacional de Administración Pública.
- Free Software Foundation. <http://www.fsf.org>.
- Open Source Initiative. <http://www.opensource.org>.
- Linux Online. <http://www.linux.org>.
- Operating System Technical Comparison. <http://www.osdata.com>.
- MSDN Microsoft Developer Network.
<http://msdn.microsoft.com/library/default.asp>.
- IBM Library Server®, Library. <http://publibfp.boulder.ibm.com/cgi-bin/bookmgr/library>.
- Apuntes del Departamento de Ingeniería de Computadoras. Universidad de Tübingen.
- Temario de las pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la información de la Administración del Estado. Astic.
- Temario de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, al cuerpo de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado. Ministerio para las Administraciones Públicas.
- Wikipedia
- http://www.comscore.com/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/2013_Mobile_Future_in_Focus
Android:
 - <http://developer.android.com/index.html> [
 - <http://www.santiagosolis.com/2012/08/arquitectura-de-android.html>
 - http://elinux.org/Android_Architecture
 - Slash Mobility. <http://slashmobility.com/slash/content/>
- iOS:
 - https://developer.apple.com/library/mac/#documentation/Darwin/Conceptual/KernelProgramming/About/About.html#apple_ref/doc/uid/TP30000905 [2].
<http://www.apple.com/es/iphone/ios/>
 - [http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_\(sistema_operativo\)](http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)) [4].
http://es.wikipedia.org/wiki/Darwin_BSD
 - http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X

